Tomo 3 · Guías G6-G9

Pensiones y seguros, derivados, inmobiliaria, commodities

No es recomendación de inversión ni asesoramiento fiscal.

Leyenda: **[VERIFICAR]** dato sin confirmar en fuente primaria · **[ESPECULACIÓN]** opinión o previsión · **[VERIFICADO dd-mmm]** confirmado en esa fecha

Contenido de este tomo

1. Guía G6: Planes de pensiones, PIAS y seguros de ahorro: qué ofrecen y límites fiscales (España, 13-oct-2026)
2. Guía G7: Derivados y apalancamiento: opciones, futuros, CFD y sus riesgos (España, 13-oct-2026)
3. Guía G8: Inmobiliaria (España, 13-oct-2026)
4. Guía G9: Commodities (materias primas): oro, plata, petróleo, cobre y más (España, 13-oct-2026)

Guía G6: Planes de pensiones, PIAS y seguros de ahorro: qué ofrecen y límites fiscales (España, 13-oct-2026)

> **Guía educativa, no es recomendación** de contratar, aportar, rescatar ni traspasar ningún plan de pensiones, PIAS, SIALP, seguro, fondo, entidad o asesor. Foco en España, para un inversor particular a largo plazo. Fuentes **primarias leídas hoy en texto crudo** (API de datos abiertos del BOE, texto consolidado, descargado el 13-oct-2026; busqué texto, artículo y versión vigente a hoy): **Ley 35/2006 del IRPF** (arts. 7, 17, 18, 25, 51, 52, 53, 63; DA 3.ª, DA 26.ª; DT 12.ª y 14.ª), **RDLeg 1/2002** (texto refundido de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones: arts. 4, 5, 8, 16, 36, 67-70; DA 1.ª y 6.ª; DT 7.ª), **RD 304/2004** (Reglamento de planes y fondos: arts. 9, 84, 107; DT 7.ª), **Ley 19/1991** (Patrimonio: art. 4 y art. 17), **Ley 29/1987** (Sucesiones: arts. 3 y 20), **RIRPF** (arts. 75 y 90), **RDL 3/2026** (revalorización de pensiones 2026) y **RDLeg 8/2015** (texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social: arts. 127 bis, 205, 209, 210, 211, DT 7.ª, DT 43.ª). **Leídas por resumen (herramienta de lectura web, no literal)**: nota de prensa de **INVERCO** del 2.º trimestre de 2026 (patrimonio y rentabilidad) y la búsqueda sobre la derogación del RDL 16/2025. **No pude leer o abrir**: seg-social.es (la página de jubilación devolvió contenido vacío), el resumen de **DGSFP**, el RD 62/2018 y la Ley 12/2022 (solo vistos a través de las notas de modificación del BOE consolidado), el RD 439/2007 completo, AEAT, Banco de España, KID/PRIIPs, normativa foral (EPSV), Consorcio de Compensación de Seguros, el PDF mensual de INVERCO por categorías (era binario; las rentabilidades por categoría quedan **[VERIFICAR]**). Lo no confirmado en fuente primaria va como **[VERIFICAR]**; opiniones y previsiones, como **[ESPECULACIÓN]**. Los ejemplos son **hipotéticos y cálculo mío**, con método explicado. **El pasado no garantiza el futuro. No es asesoramiento fiscal.**

0. Resumen en 12 líneas

1. Un **plan de pensiones** es un producto de capitalización con **ventaja fiscal al aportar** (reducción en la base imponible general) y **liquidez restringida**; un **fondo de inversión** (G5) no tiene ni lo uno ni lo otro (§1, §8).
2. **Límite de reducción (art. 52 LIRPF, leído hoy)**: el menor entre **1.500 €** y el **30 %** de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas; **+8.500 €** si el incremento viene de contribuciones de empresa (o aportaciones del trabajador al mismo instrumento, con una tabla de proporción); **+4.250 €** para autónomos en ciertos planes; **máximo conjunto de 10.000 €** por persona y año (§2).
3. **Cónyuge**: hasta **1.000 €** anuales si el cónyuge no tiene rendimientos del trabajo o de actividades o son **inferiores a 8.000 €** (art. 51.7). **Discapacidad**: límites propios de **10.000 €** (aportaciones de familiares) y **24.250 €** (conjunto) (art. 53) (§2.4).
4. **Exceso de aportaciones**: sanción del **50 % del exceso** si no se retira antes del **30 de junio del año siguiente** (art. 36.5 del RDL 1/2002). **No es el 6 %** que se cita a veces: no lo encontré en las normas leídas (§2.5).
5. **Rescate**: solo en contingencias (jubilación, incapacidad, fallecimiento, dependencia) y supuestos excepcionales (desempleo de larga duración, enfermedad grave) o por **antigüedad de 10 años**: las aportaciones **hasta el 31-dic-2015** son disponibles **desde el 1-ene-2025**; las posteriores, 10 años después de cada aportación (art. 8.8 y DT 7.ª, §3).
6. **Tributación del rescate**: **rendimiento del trabajo** (art. 17.2.a) 3.ª LIRPF), a la tarifa de la base general; sin reducción general para el capital desde 2015, salvo el **régimen transitorio** de la DT 12.ª para aportaciones hasta 2006 (plazo corto) (§4). Ejemplo mío: un rescate de **30.000 €** en un año con otros ingresos de 30.000 € cuesta **10.736 €** (35,8 %); fraccionado en tres años de 10.000 €, **10.008 €** (33,4 %) (§4.3).
7. **PIAS** (DA 3.ª): primas de hasta **8.000 €/año** y **240.000 €** acumulados; la ganancia **no está exenta al aportar ni al rescatar a capital**: la exención (art. 7.v) se produce **al constituir la renta vitalicia**, con la primera prima de más de **5 años**. No reduce la base imponible (§5).
8. **Seguros de ahorro** (capital diferido): la ganancia (capital menos primas) tributa en la **base del ahorro** (19-30 %, art. 25.3.a)), sin reducción de base al aportar (§5.3).
9. **SIALP**: vigente (DA 26.ª), hasta **5.000 €/año**, exento si no se dispone antes de **5 años**; el **RDL 29/2026 (6-oct-2026)** añade el **SIALP Financia Europa** (10.000 €/año, mín. 30 % renta variable); su convalidación no consta **[VERIFICAR]** (§5.4).
10. **Comisiones (Reglamento, art. 84, leído hoy)**: gestión máx. **0,85 %** (renta fija), **1,30 %** (mixta, <30 % renta variable) y **1,50 %** (resto); depósito máx. **0,20 %**. (§7). Ejemplo mío: 10.000 € a 20 años con 5 % bruto, **19.898 €** con 1,50 % y **25.540 €** con 0,20 % de coste anual (§7.3).
11. **Patrimonio**: los derechos de planes de pensiones y PPA **no tributan** en el Impuesto sobre el Patrimonio (art. 4.Cinco, Ley 19/1991); los **seguros de vida** se computan por su **valor de rescate** (art. 17) (§4.6).
12. **Datos actuales**: pensión máxima 2026 **3.359,60 €/mes (14 pagas)**, revalorización **2,7 %**, edad de jubilación 2026 **65 años con 38 años y 3 meses cotizados o 66 años y 10 meses**; patrimonio de planes **145.107 M€** a 30-jun-2026 (INVERCO, por resumen). **XRP y XLM no pueden meterse directamente** en estos productos (§12).

1. Mapa de productos

1.1 Glosario corto

Término	Significado sencillo
Plan de pensiones	Contrato de ahorro para la jubilación y otras contingencias; se canaliza a un **fondo de pensiones** que invierte. El partícipe es dueño de los recursos (art. 8.4 RDL 1/2002).
Sistema individual / asociado / empleo	Quién promueve el plan: entidad financiera (individual), asociación o sindicato (asociado), empresa (empleo) (art. 4.1).
PPA	Plan de previsión asegurado: seguro con el mismo régimen fiscal y límites que un plan de pensiones; el contribuyente es tomador, asegurado y beneficiario, con garantía de interés (art. 51.3 LIRPF).
PPSE / plan de previsión social empresarial	Seguro colectivo de empresa con régimen de planes (art. 51.4). No confundir con **PPES**.
PPES	Plan de pensiones de **empleo simplificado** (capítulo XII del RDL 1/2002, arts. 67-70): sectorial, sector público, autónomos y cooperativas.
Mutualidad de previsión social	Entidad aseguradora sin ánimo de lucro (p. ej., de profesionales); aportaciones reducibles en los mismos límites (art. 51.2).
PIAS	Plan individual de ahorro sistemático: seguro de vida para acabar en una **renta vitalicia** (DA 3.ª LIRPF).
SIALP / CIALP	Plan de ahorro a largo plazo en seguro o cuenta (DA 26.ª LIRPF).
Seguro de ahorro / capital diferido	Seguro de vida que paga un capital a una fecha; la ganancia es rendimiento del capital mobiliario (art. 25.3).
Unit linked	Seguro de vida cuyo valor depende de fondos de inversión elegidos por el tomador. **El riesgo lo asume el tomador.**
Renta vitalicia	Pago periódico de por vida a cambio de un capital.
Derechos consolidados	Tu parte del plan (aportaciones + rendimientos − gastos) (art. 8.7).
EPSV	Entidad de previsión social voluntaria (País Vasco): régimen foral distinto, **no leído [VERIFICAR]**.

1.2 Tabla de productos

Producto	Qué es	Reduce base al aportar	Rescate libre
Plan de pensiones individual o asociado	Fondo con partícipes; el cliente elige plan	**Sí** (art. 51.1, límites art. 52)	No: solo contingencias, supuestos excepcionales o 10 años
Plan de pensiones de empleo (PPE)	Promovido por la empresa; contribuciones de empresa	**Sí** (incl. contribuciones imputadas)	No; movilizar derechos solo en ciertos casos (art. 8.8)
PPES	PPE con régimen simplificado (arts. 67-70)	**Sí**	No
PPA	Seguro con régimen de plan	**Sí** (art. 51.3)	No (mismo régimen de liquidez)
Mutualidad de previsión	Seguro con mutualidad	**Sí** (art. 51.2, con requisitos subjetivos)	Régimen de planes (art. 51.2.b))
PIAS	Seguro de vida para renta vitalicia; hasta 8.000 €/año	**No**	No es un plan: se puede disponer, con tributación (DA 3.ª, d))
SIALP	Seguro de vida (o cuenta CIALP) hasta 5.000 €/año	**No**	Sí, pero **perdiendo la exención** si antes de 5 años
Seguro de ahorro (capital diferido)	Seguro de vida con garantía	**No**	Según contrato; se tributa la ganancia
Unit linked	Seguro con inversión en fondos	**No**	Según contrato; se tributa la ganancia

1.3 Plan de pensiones frente a fondo de inversión (resumen; ver G5)

Aspecto	Plan de pensiones	Fondo de inversión
Aportación	Reducción en base general (límites art. 52)	Sin reducción
Liquidez	Contingencias, excepcionales o 10 años	Reembolso a valor liquidativo, normalmente en pocos días
Traspasos	Entre planes sin tributar (§3.4)	Entre fondos, sin tributar si es art. 94 (**no ETF**, G12/G5)
Tributación al salir	**Todo el importe** como rendimiento del trabajo (base general)	Solo la **ganancia**, base del ahorro (19-30 %)
Comisión máxima legal	Sí (§7)	No hay tope general en la ley leída aquí **[VERIFICAR]**
Patrimonio	No computa (art. 4.Cinco)	Computa

2. Aportaciones y límites

2.1 Límite general (art. 52.1 LIRPF y art. 5.3 RDL 1/2002, leídos hoy)

Concepto	Cifra	Qué dice el BOE
Límite general de reducción	**El menor** entre **30 %** de rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas y **1.500 €/año**	Art. 52.1 a) y b) (vigente desde 1-ene-2023, Ley 12/2022 y Ley 31/2022)
Incremento por empresa	**+8.500 €**	Si proviene de **contribuciones empresariales** o de **aportaciones del trabajador al mismo instrumento** por importe igual o inferior al de una tabla (ver abajo)
Incremento autónomos	**+4.250 €**	Aportaciones a planes **sectoriales** (art. 67.1 a)), **PPES de autónomos** (art. 67.1 c)) o aportaciones propias del empresario o profesional a PPE del que es promotor y partícipe, PPSE o mutualidad
Máximo de ambos incrementos	**8.500 €**	«En todo caso» (art. 52.1)
Total máximo	**10.000 €** = 1.500 + 8.500	Cálculo mío
Seguros colectivos de dependencia pagados por la empresa	**5.000 €** aparte	Art. 52.1

Tabla de la aportación máxima del trabajador (art. 52.1.1.º) en función de la contribución empresarial anual:

- Hasta **500 €**: contribución empresarial × **2,5**.
- De **500,01 a 1.500 €**: **1.250 €** + 0,25 × (contribución − 500 €).
- Más de **1.500 €**: contribución × **1**.
- En todo caso se aplica el multiplicador **1** si el trabajador obtiene más de **60.000 €** íntegros del trabajo de la empresa que contribuye.

Ejemplo mío (método): la empresa aporta **400 €** al plan de empleo: el trabajador puede aportar al mismo instrumento hasta 400 × 2,5 = **1.000 €**. Con una contribución de **1.000 €**: 1.250 + 0,25 × (1.000 − 500) = **1.375 €**. Con **2.000 €**: hasta **2.000 €** (× 1). Estas cifras son el tope de aportación del trabajador que permite el **incremento de 8.500 €**; el límite global se rige por el art. 52.1.

Precisión: por persona y año, no por plan. El límite se aplica al **conjunto** de aportaciones a planes de pensiones, PPA, mutualidades, PPSE y seguros de dependencia (art. 52.1: «límite máximo conjunto»). El art. 5.3.b) del RDL 1/2002 indica que se aplica **individualmente a cada partícipe** de la unidad familiar.

2.2 Qué entra en el límite

- Las **contribuciones de empresa imputadas** al trabajador cuentan como rendimiento del trabajo (art. 17.1.e)) y a la vez como reducción (art. 51.1.1.º).
- **PIAS, SIALP y seguros de ahorro no cuentan** en este límite: la DA 3.ª dice que el tope de 8.000 € de los PIAS es «independiente de los límites de aportaciones de sistemas de previsión social».

2.3 Remanente por insuficiencia de base (art. 52.2)

Si la base no basta, o por el límite del **30 %**, la parte no reducida puede aplicarse en los **cinco ejercicios siguientes**. **No** se aplica a las aportaciones que excedan de los límites máximos del art. 51.6 (art. 52.2, último inciso; el art. 51.6 remite a los límites del art. 5.3 RDLeg 1/2002).

2.4 Cónyuge y discapacidad

Supuesto	Límite	Artículo
Aportación a favor del **cónyuge** sin rendimientos del trabajo ni de actividades o con **menos de 8.000 €** anuales	**1.000 €/año** adicionales, reducibles en tu base (sobre los planes del cónyuge)	Art. 51.7
Aportaciones a favor de **persona con discapacidad** (≥65 % física o sensorial, ≥33 % psíquica) por parientes o tutores	**10.000 €/año** por aportante	Art. 53.1 a)
Aportaciones de la propia persona con discapacidad	**24.250 €/año**	Art. 53.1 b)
Conjunto de todas las aportaciones a favor de una misma persona con discapacidad	**24.250 €/año** (primero se reducen las suyas, el resto proporcionalmente)	Art. 53.1 b)
Aportaciones no reducidas por insuficiencia de base	**5 ejercicios** siguientes	Art. 53.1 c)

2.5 Exceso de aportaciones

Cuestión	Qué dice el BOE
Sanción administrativa	«Multa equivalente al **50 por ciento** de dicho exceso», salvo que el exceso se retire **antes del 30 de junio del año siguiente** (art. 36.5 RDL 1/2002). Se impone a quien aporta, y el partícipe queda exonerado si no lo sabía.
Efecto fiscal	Las prestaciones tributan **en su integridad**, sin minorarse por los excesos (art. 51.6 LIRPF).
Cifra del 6 %	**No la he encontrado** en LIRPF, RDL 1/2002 ni Reglamento leídos; no se atribuye aquí **[VERIFICAR si existe otra norma]**.
Art. 53 LIRPF	Es el de **discapacidad**, no el de excesos.

Plazo: la reducción se aplica a lo aportado en el **período impositivo**; los arts. 51 y 52 leídos no fijan una fecha de corte distinta del año natural. La fecha concreta de abono que cada entidad admite para entrar en el ejercicio es **[VERIFICAR con la entidad]**.

3. Rescate y liquidez

3.1 Contingencias (art. 8.6 RDL 1/2002, leído hoy)

Contingencia	Detalle
Jubilación	Según la Seguridad Social; si no es posible acceder, desde **65 años**; **anticipable desde 60 años** en los términos reglamentarios. Iniciado el cobro, las aportaciones solo van a fallecimiento y dependencia
Incapacidad	Total permanente para la profesión habitual, absoluta o gran invalidez
Fallecimiento	Viudedad, orfandad u otros herederos designados
Dependencia	Severa o gran dependencia

3.2 Supuestos excepcionales (art. 8.8 y Reglamento art. 9, leídos hoy)

- **Enfermedad grave** del partícipe o de cónyuge, ascendientes o descendientes de primer grado o tutelados, con certificado médico (definición del art. 9.2 del Reglamento).
- **Desempleo de larga duración**: situación legal de desempleo, sin derecho a prestación contributiva o agotada, inscrito como demandante (art. 9.3).
- Ambos solo si las **especificaciones del plan lo prevén** (art. 9.1).

3.3 Liquidez a 10 años (DT 7.ª RDL 1/2002 y DT 7.ª Reglamento, leídas hoy) [VERIFICADO 13-oct, BOE]

- Los partícipes del **sistema individual y asociado** pueden disponer anticipadamente de los derechos correspondientes a aportaciones con **al menos 10 años de antigüedad** (art. 8.8; Reglamento art. 9.4). En el **sistema de empleo**, solo si lo permite el compromiso y las especificaciones.
- **Transitorio**: los derechos derivados de aportaciones **hasta el 31-dic-2015** (con sus rendimientos) son disponibles **desde el 1-ene-2025**. Lo mismo para PPA, PPSE y mutualidades con primas anteriores a 1-ene-2016.
- Las cantidades «se sujetarán al régimen fiscal establecido para las prestaciones de los planes» (art. 8.8).
- Es **compatible con seguir aportando** a planes para contingencias (art. 8.8, párrafo segundo).
- El BOE consolidado muestra la regla en vigor; los cambios de origen son la Ley 26/2014 (DF 1.ª) y el RD 62/2018, que figuran en las notas del consolidado. No he leído esas leyes de origen.

3.4 Forma de cobro y traspasos

- **Forma de cobro** (Reglamento art. 10): **capital** (pago único), **renta** (financiera o actuarial, temporal o vitalicia) o **mixta**; fechas y modalidades las fija el partícipe o el beneficiario con las limitaciones de las especificaciones (art. 8.5 RDL).
- **Traspasos**: los derechos consolidados de los sistemas individual y asociado se pueden **movilizar** a otro plan, a un PPA o a un PPSE por decisión del partícipe (art. 8.8; DA 6.ª). Entre sistemas de previsión social se hacen «**sin consecuencias tributarias**» (DA 22.ª LIRPF). En planes de **empleo** solo en extinción laboral y si lo prevé el plan.
- **Procedimiento** (art. 8.8): la gestora de destino pide a la de origen; hay plazos reglamentarios y responsabilidad por retrasos (art. 8.8 y Reglamento **[VERIFICAR plazos exactos]**).

4. Fiscalidad en España

4.1 Al aportar

Reducción en la **base imponible general** (art. 51 LIRPF), dentro de los límites del §2. **No es una deducción de cuota**: el ahorro depende del tramo marginal.

4.2 Al rescatar

Concepto	Tratamiento	Artículo
Prestaciones de planes de pensiones (capital o renta)	**Rendimiento del trabajo**	Art. 17.2.a) 3.ª
PPSE	Rendimiento del trabajo	Art. 17.2.a) 5.ª

Concepto	Tratamiento	Artículo
PPA	Rendimiento del trabajo	Art. 17.2.a) 6.ª
Seguros de dependencia	Rendimiento del trabajo	Art. 17.2.a) 7.ª
Supuestos de liquidez (art. 8.8)	Mismo trato que las prestaciones	Art. 17.2.a) 3.ª, párrafo segundo
Disposición **fuera de los supuestos permitidos**	Hay que **reponer** las reducciones indebidas con intereses	Art. 51.8
Reducción por capital	El art. 18.3 (30 %) se refiere a las prestaciones de los núms. 1.ª y 2.ª del art. 17.2.a), **no** a planes de pensiones	Art. 18.3

Régimen transitorio (DT 12.ª LIRPF, leída hoy): para aportaciones **hasta 31-dic-2006**, el beneficiario puede aplicar la **reducción del art. 17 del texto refundido de la Ley del IRPF (RDLeg 3/2004) vigente a 31-dic-2006**: un **40 %** para las prestaciones **en forma de capital**, siempre que hayan pasado **más de dos años desde la primera aportación** (sin ese plazo en invalidez) (art. 17.2.b) del texto original, BOE-A-2004-4347; redacción exacta a 31-dic-2006 **[VERIFICAR]**) **[ACTUALIZADO 13-oct]**. **Plazo**: solo en el ejercicio en que ocurre la contingencia **y los dos siguientes** (DT 12.ª.4); para contingencias de 2011 a 2014, hasta el octavo ejercicio siguiente; para 2010 o anteriores, hasta el 31-dic-2018. Con una contingencia en 2026, el plazo cubre **2026, 2027 y 2028** y solo para la parte de aportaciones hasta 2006.

4.3 Ejemplos numéricos (cálculo mío; tarifa del art. 63 leída hoy, escala autonómica supletoria igual: tipos combinados 19/24/30/37/45/47 % de G12)

La tarifa estatal del art. 63 (leída hoy, **confirma la tabla de G12 §1.4**): 12.450 € al 9,5 %; hasta 20.200 € al 12 %; hasta 35.200 € al 15 %; hasta 60.000 € al 18,5 %; hasta 300.000 € al 22,5 %; resto al 24,5 %. **Cuota combinada = 2 × cuota estatal** (supuesto de escala autonómica igual a la estatal; la real depende de tu comunidad). La cuota del impuesto es T(base) − T(mínimo personal); el mínimo se cancela al calcular **diferencias** entre dos bases.

Ejemplo 1: ahorro por aportar 1.500 € con distintos tramos marginales

Tramo marginal combinado	Cálculo	Ahorro de cuota hoy
19 %	1.500 × 0,19	**285 €**
24 %	1.500 × 0,24	**360 €**
30 %	1.500 × 0,30	**450 €**
37 %	1.500 × 0,37	**555 €**
45 %	1.500 × 0,45	**675 €**

- Verificación con G12 (ejemplo A): base 30.000 €, cuota **6.111 €**. Con 1.500 € aportados, la base pasa a 28.500 €: cuota estatal = 2.112,75 + (28.500 − 20.200) × 15 % = 3.357,75 €; combinada 6.715,50 €; menos el impuesto del mínimo (1.054,50 €) = **5.661 €**; diferencia **450 €** ✓.
- **Cruce de tramos**: base 21.000 € y aportación 1.500 € (base final 19.500 €): 800 € a 30 % (240 €) + 700 € a 24 % (168 €) = **408 €** (27,2 %), menos que 450 €.
- **Límite 30 %**: con rendimientos netos de 4.000 €, el límite es min(1.500; 1.200) = **1.200 €**.

Ejemplo 2: aplazamiento, no exención (hipótesis; sin comisiones)

- Aportas **1.500 €** a un plan y ahorras **450 €** (tramo 30 %): coste neto **1.050 €**. Crece un **4 %** anual durante 20 años: $1.500 \times 1{,}04^{20}$ = **3.286,68 €**.
- Alternativa descriptiva: **1.050 €** a un fondo con el mismo 4 %: $1.050 \times 1{,}04^{20}$ = **2.300,68 €**; ganancia **1.250,68 €**; al 19 %: **237,63 €**; neto **2.063,05 €**.
- Neto del plan al rescatar **todo en un año** según el tipo marginal de ese año: 19 % → **2.662,21 €**; 24 % → **2.497,88 €**; 30 % → **2.300,68 €**; 37 % → **2.070,61 €**; 45 % → **1.807,68 €**.
- **Punto de igualdad** en este supuesto: tipo marginal del rescate de **37,2 %** (1 − 2.063,05 / 3.286,68). Por debajo, el plan queda por encima; por encima, el fondo. **No concluye nada**: depende de tu tipo futuro, de las comisiones y del rendimiento.
- **Con costes distintos** (plan 0,80 %/año, fondo 0,20 %/año, 4 % bruto): plan → $1.500 \times 1{,}032^{20}$ = **2.816,34 €**; fondo → $1.050 \times 1{,}038^{20}$ = **2.213,79 €**, ganancia 1.163,79 €, impuesto 19 % = 221,12 €, neto **1.992,67 €**. El punto de igualdad baja a un tipo del rescate de **29,2 %**.

Ejemplo 3: rescatar en un año o por tramos (mismo importe)

- Otros ingresos: **30.000 €** al año; rescate **30.000 €** (supuesto simplificado: sin reducciones del trabajo ni cotizaciones).
- Todo en un año: base 60.000 €: cuota combinada T(60.000) = 2 × 8.950,75 = **17.901,50 €**; T(30.000) = 7.165,50 €; incremento = **10.736 €** (35,8 %).
- En 3 años de 10.000 €: T(40.000) = 2 × (4.362,75 + 4.800 × 18,5 %) = **10.501,50 €**; incremento anual = 10.501,50 − 7.165,50 = **3.336 €**; total **10.008 €** (33,4 %).
- Diferencia: **728 €** a favor del fraccionamiento en este caso. Depende de la liquidez disponible en cada contingencia, de las condiciones del plan y de los demás ingresos. **No es una pauta.**

4.4 Retenciones

Los rendimientos del trabajo y del capital mobiliario están sujetos a retención (RIRPF art. 75.1 a) y b)); la de los **rendimientos del capital mobiliario es del 19 %** (art. 90). Para las prestaciones de planes de pensiones se sigue el **procedimiento de rendimientos del trabajo** (arts. 80 y ss.) **[VERIFICAR el tipo concreto para pagos únicos]**.

4.5 Impuesto de Sucesiones (Ley 29/1987, leída hoy)

- Art. 3.1 c): las cantidades que reciben los beneficiarios de **seguros de vida** cuando el contratante es **distinto del beneficiario** son hecho imponible. Si el contratante es el propio beneficiario, tributa en IRPF.
- Art. 20.2 b) (**norma estatal supletoria**): reducción del **100 % con límite de 9.195,49 €** para cónyuge, ascendientes, descendientes, adoptantes y adoptados; **única** por sujeto pasivo. Las comunidades autónomas pueden regular otras. Las aportaciones a favor del cónyuge del art. 51.7 y las de discapacidad **no están sujetas** a este impuesto (arts. 51.7 y 53.3 LIRPF).
- El tratamiento del **fallecimiento** en un plan de pensiones se rige por el art. 17.2.a) LIRPF (IRPF), **no** por el art. 3.1 c) **[VERIFICAR con una consulta de la DGT]**.

4.6 Impuesto sobre el Patrimonio (Ley 19/1991, leída hoy)

Producto	Computa	Artículo
Derechos consolidados de **planes de pensiones**	**No** (exentos)	Art. 4.Cinco a)
PPA	**No**	Art. 4.Cinco b)
PPSE	**No**	Art. 4.Cinco c)
Seguros colectivos de empresa y dependencia	**No**	Art. 4.Cinco d), e)
Seguros de vida (ahorro, PIAS, SIALP, unit linked)	**Sí**, por su **valor de rescate**; o por la provisión matemática si no se puede rescatar totalmente	Art. 17 Uno
La exención del plan no evita el gravamen cuando se cobra: **compartes** la fiscalidad de §4.2.		

5. PIAS, SIALP, seguros de ahorro y rentas vitalicias

5.1 PIAS (DA 3.ª LIRPF, leída hoy)

Requisito	Qué dice
Contrato	Seguro individual de vida; contratante, asegurado y beneficiario: el contribuyente
Fin	Constituir una **renta vitalicia asegurada**
Límite de primas	**8.000 €/año**, independiente de los límites de previsión social; **240.000 €** acumulados por contribuyente
Antigüedad	La primera prima debe tener **más de 5 años** al constituir la renta (letra g))
Disposición antes de la renta	Se tributa **en proporción**, primero las primas más antiguas con su rentabilidad (letra d))
Anticipación de la renta ya constituida	Se integra la renta que estuvo exenta (letra d))
Tributación de la renta	Art. 25.3.a) 2.º (letra h))
Exención	**Art. 7.v) LIRPF**: las rentas que se ponen de manifiesto **al constituir la renta vitalicia**

- **No reduce la base imponible**. Tampoco se aplica la exención a los PPA ni a los instrumentos que reducen la base (letra e)).
- Confusión habitual: la DA 3.ª no regula la renta en sí (eso es el art. 25.3.a) 2.º); la **exención** es del art. 7.v).

Ejemplo mío: primas de **6.000 €/año durante 10 años** (≤ 8.000 €), rentabilidad hipotética del 3 % anual con primas a fin de año: 6.000 × (1,03¹⁰ − 1) / 0,03 = **68.783,28 €**. Primas = 60.000 €; ganancia = **8.783,28 €**. Al constituir la renta vitalicia (primera prima de hace más de 5 años), esa ganancia queda **exenta** (art. 7.v). Si se hubiera rescatado a capital, tributaría en la base del ahorro (19 % para los primeros 6.000 €, 21 % hasta 50.000 €, G12 §1.5): 8.783,28 → 6.000 × 19 % + 2.783,28 × 21 % = **1.724,49 €**. (Cálculo: 1.140 + 584,49.)

Renta posterior: se integra cada año como rendimiento del capital mobiliario según la **edad del perceptor al constituir la renta**: 40 % (<40 años), 35 % (40-49), 28 % (50-59), 24 % (60-65), 20 % (66-69), 8 % (**más de 70**) (art. 25.3.a) 2.º; el BOE dice «más de 70 años» y no menciona los 70 exactos **[VERIFICADO 13-oct]**; su aplicación a los 70 años **[VERIFICAR con la AEAT]**). Ejemplo mío: renta de **4.000 €/año** constituida a los 66 años: 4.000 × 20 % = **800 €** al año; al 19 % de la base del ahorro = **152 €**. Las rentas vitalicias constituidas en un seguro **no PIAS** tributan igual por el art. 25.3.a) 2.º.

5.2 Rentas vitalicias y temporales (art. 25.3.a) LIRPF)

- Rentas **inmediatas** vitalicias adquiridas onerosamente: porcentajes por edad (arriba).

- Rentas **temporales**: 12 % (≤5 años), 16 % (5-10), 20 % (10-15), 25 % (>15) (art. 25.3.a) 3.º).
- Rentas **diferidas**: el porcentaje por edad **más la rentabilidad acumulada hasta la constitución** (art. 25.3.a) 4.º).
- **Rescate** de la renta: se suma el rescate y las rentas cobradas y se restan primas y lo ya tributado (art. 25.3.a) 5.º).

5.3 Seguros de ahorro y capital diferido

- Si se percibe **capital diferido**, el rendimiento es **capital percibido − primas satisfechas** (art. 25.3.a) 1.º), a la **base del ahorro** (G12).
- **Retención del 19 %** sobre el rendimiento (RIRPF art. 90).
- No reducen la base al aportar.
- Ejemplo mío: primas 20.000 €, capital 23.000 €: rendimiento **3.000 €**; al 19 % = **570 €** (si la base del ahorro no supera 6.000 €).
- **Unit linked**: el **riesgo es del tomador**; el rendimiento tributa como capital mobiliario; puede haber **régimen de diferimiento por cambio de fondo** **[VERIFICAR, no leído]**.

5.4 SIALP / CIALP (DA 26.ª y art. 7.ñ) LIRPF, leídos hoy)

Requisito	Detalle
Aportación máxima	**5.000 €/año** (SIALP y CIALP)
Titularidad	Un contribuyente, **un solo** plan de ahorro a largo plazo a la vez
Disposición	Solo **total** (sin disposiciones parciales)
Garantía	Al vencimiento, al menos **85 %** de lo aportado; si es inferior al 100 %, vencimiento de **al menos un año**
Exención (art. 7.ñ)	Rendimientos positivos exentos si **no se dispone antes de 5 años**
Si se dispone antes	Se integran los rendimientos; **retención del 19 %**
Pérdidas	Imputadas al cerrar el plan; limitadas en la parte que exceda de rentas exentas del mismo plan (DA 26.ª.8)
Novedad (RDL 29/2026, 6-oct-2026)	**SIALP Financia Europa (SIALPFE)**: **10.000 €/año**; activos separados con acciones europeas, IIC y renta fija ≥ BBB; **mínimo 30 % en renta variable**; sin derivados sobre los activos elegibles

- **Estado normativo**: el BOE consolidado muestra estos cambios con efectos desde **8-oct-2026** (art. 6.2.7 RDL 29/2026). El mismo contenido había entrado en el RDL 26/2026 (29-sep), que el **Congreso derogó** (Resolución de 2-oct-2026), y se **reincorporó** en el RDL 29/2026. **La convalidación del RDL 29/2026 no consta** en las fuentes leídas **[VERIFICAR]**; de no convalidarse, la regla quedaría derogada.
- La versión del art. 7 con vigencia **23-oct-2026** (BOE-A-2026-20528, Ley 4/2026, DF 8.ª) modifica la **letra x)**, no la ñ): el texto de la ñ) (exención si no se dispone antes de 5 años) no cambia. **[ACTUALIZADO 13-oct]**

6. Planes de pensiones de empleo simplificados (PPES)

- Los arts. 67-70 del RDL 1/2002 (añadidos por la **Ley 12/2022**, leídos hoy) regulan cuatro tipos: sectoriales por convenio, sector público, **autónomos** (promovidos por asociaciones, sindicatos, colegios profesionales o mutualidades) y socios de cooperativas y laborales.
- Se integran en **fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos**; comisión de gestión **< 0,30 %** y de depósito **< 0,10 %** (Reglamento art. 107, versión de oct-2022).
- **Autónomos**: el incremento de **4.250 €** del art. 52.1.2.º aplica a aportaciones a PPES de autónomos, lo que lleva el límite a **5.750 €** (1.500 + 4.250). Cálculo mío; coincide con G12 §6.1, que lo tenía como **[VERIFICAR]**.
- **Situación a 2026** (INVERCO, nota del 2.º trimestre de 2026, por resumen): **1.174.911 cuentas**, aportaciones de **272 M€** en el primer semestre (+120 %). **[VERIFICAR en el PDF original]**.

7. Costes y comisiones

7.1 Planes de pensiones (Reglamento, art. 84, leído hoy)

Tipo de fondo (por **exposición total a renta variable**)	Gestión máx.
Renta fija (sin exposición a renta variable)	**0,85 %** anual
Renta fija mixta (menos del 30 %)	**1,30 %**
Resto (30 % o más)	**1,50 %**

- **Depósito**: máx. **0,20 %** (art. 84.2). **Sobre el valor de la cuenta de posición**; el límite se aplica **diariamente** a cada plan, al fondo y a cada partícipe. Con garantía externa, gestión de hasta el **1,50 %** durante el período de garantía.
- **Alternativa por resultados**: 1 % + 9 % de la cuenta de resultados para mixto y resto (art. 84.1.d)).
- **Inversión en otros fondos**: comisiones acumuladas dentro del límite; para entidades de capital riesgo ajenas al grupo, hasta **0,55 %** adicional (art. 84.3).
- **Promoción pública abiertos**: gestión **< 0,30 %**, depósito **< 0,10 %** (art. 107).
- El texto consolidado del art. 84 es de **jul-2023** (versión leída). Algunas fuentes antiguas citan otros máximos; el art. 84 vigente (jul-2023) dice **1,50 %** para el resto de fondos.

- Las gestoras que cobren más incurren en infracción (art. 35 n) **[VERIFICAR el artículo exacto]**).
- **Los gastos del plan no recaen** sobre el partícipe (Reglamento, sobre comercialización) **[VERIFICAR]**.

7.2 Seguros y otros

- **PPA**: mismo régimen financiero por remisión (art. 51.3 LIRPF); el tope de comisiones del Reglamento **para seguros [VERIFICAR, no leído]**.
- **PIAS, seguros de ahorro y unit linked**: **no hay tope legal de comisiones** en los textos leídos; los costes están en el contrato y el KID/PRIIPs (G5) **[VERIFICAR]**: gastos de gestión, de administración, de rescate, coste de la cobertura de fallecimiento y gastos de los fondos subyacentes.
- Los planes de pensiones están, en principio, **fuera de PRIIPs [VERIFICAR, Reglamento 1286/2014 no abierto]**.

7.3 Ejemplo mío del efecto de las comisiones (método de G5 §5.3)

10.000 € aportados una vez, rendimiento bruto hipotético del **5 %** anual, sin impuestos, 20 años; valor final = $10.000 \times (1 + 0{,}05 - c)^{20}$.

Coste anual total (c)	Cálculo	Valor final
1,50 %	$10.000 \times 1{,}035^{20}$	**19.897,89 €**
0,85 %	$10.000 \times 1{,}0415^{20}$	**22.552,02 €**
0,20 %	$10.000 \times 1{,}048^{20}$	**25.540,28 €**
Diferencia entre 1,50 % y 0,20 %: **5.642,39 €** (28,4 % del primer valor). Con rendimiento y costes reales los resultados cambian; los costes se descuentan **cada año**, tenga o no ganancias el fondo.		

8. Riesgos y comparación sin recomendar

8.1 Riesgos

Riesgo	Descripción
Liquidez	Solo contingencias, supuestos o 10 años (§3). Un PIAS/seguro permite disponer pero con coste fiscal o contractual
Cambios legislativos	Los límites (art. 52) han cambiado varias veces (2014, 2020, 2021, 2022, 2023: notas del BOE). Los **decretos-ley** pueden no convalidarse (§5.4)
Mercado	El plan puede perder; solo algunos son **garantizados** (art. 84 contempla garantía externa)
Inflación	Un plan de renta fija o un seguro con interés garantizado puede perder poder adquisitivo si la inflación supera el rendimiento (G1)
Entidad	El patrimonio del fondo está **separado**, con gestora y depositaria (RDL 1/2002, arts. 16 y concordantes); la protección tipo **FGD, FOGAIN o Consorcio de Compensación de Seguros** para estos productos **no la he leído [VERIFICAR]**: no se asume equivalencia con depósitos o valores
Fiscal	La «ganancia fiscal» es un **diferimiento**, no una exención: lo reducido hoy tributa al cobrar (§4.3)
Concentración	Aportar por el ahorro fiscal sin considerar la liquidez o la estructura de costes (G14)

8.2 Comparación descriptiva (sin concluir cuál es mejor)

Condición	Plan de pensiones	PIAS (renta vitalicia)	Fondo indexado (G5)	Renta fija directa (G4)
Entrada fiscal	Reduce la base general (límite máx. 10.000 €)	Sin reducción; primas hasta 8.000 €/año	Sin reducción	Sin reducción
Liquidez	Restringida (§3)	Se puede disponer con tributación	Normalmente diaria/semanal	Venta en mercado o vencimiento
Salida fiscal	**Todo** como trabajo (19-47 % combinado de G12)	Ganancia **exenta** al constituir renta; renta con % según edad (8-40 %) en base del ahorro	Solo la ganancia, base del ahorro (19-30 %)	Rendimientos en base del ahorro (19-30 %)
Comisión máx. legal	0,85-1,50 % gestión + 0,20 % depósito	No fijada en lo leído	No fijada en lo leído	Según bróker o entidad (G4) **[VERIFICAR]**
Patrimonio	No computa	Computa (valor de rescate)	Computa	Computa
Sucesiones	Prestación por fallecimiento: IRPF (ver §4.5)	Seguro de vida: arts. 3.1 c) y 20.2 b)	Herencia	Herencia

Condición	Plan de pensiones	PIAS (renta vitalicia)	Fondo indexado (G5)	Renta fija directa (G4)
La tabla describe condiciones. **No indica qué es más conveniente**: eso depende de plazo, tramo, liquidez y costes de cada caso.				

9. Pensión pública de jubilación (contexto)

9.1 Hechos verificados hoy (texto crudo del BOE)

Concepto	Dato	Fuente
Edad de jubilación 2026	**65 años** con **38 años y 3 meses** o más cotizados; si no, **66 años y 10 meses**. Desde 2027: 65 con 38 años y 6 meses o 67	DT 7.ª LGSS; art. 205.1 a)
Cotización mínima	**15 años**, dos dentro de los últimos 15	Art. 205.1 b)
Cuantía	**50 %** de la base reguladora por 15 años; luego **+0,19 %** por mes hasta el mes 248 y **+0,18 %** después; tope 100 %	Art. 210.1
Demora	+4 % por cada año completo de retraso (o importe a tanto alzado)	Art. 210.2
Base reguladora	Suma de bases de **324 meses** dentro de los **348** anteriores, entre **378** (aplicación gradual en DT 8.ª **[VERIFICAR]**)	Art. 209.1
Pensión máxima 2026	**3.359,60 €/mes** o **47.034,40 € anuales** (3.359,60 × 14)	RDL 3/2026, art. 1
Revalorización 2026	**2,7 %** (media de IPC interanual de 12 meses)	RDL 3/2026
Base máxima 2026	**5.101,20 €/mes** (61.214,40 €/año)	RDL 3/2026, art. 3
MEI	**0,90 pp** en 2026 (0,75 empresa, 0,15 trabajador); sube a **1,2 pp** en 2029 y se mantiene hasta 2050	DT 43.ª LGSS; art. 127 bis
Factor de sostenibilidad	**Derogado** (art. 211 LGSS) por la Ley 21/2021; el MEI lo sustituye	Art. 211 LGSS

- **Estado de la norma**: el **RDL 16/2025** contenía originalmente las mismas cifras pero **no fue convalidado** y se derogó el 28-ene-2026 (nota del BOE leída por resumen); el **RDL 3/2026** (3-feb-2026) las recoge y es el que leí íntegro.

9.2 Ejemplo mío (método; no es previsión)

Base reguladora **2.500 €/mes** con **30 años cotizados** (360 meses): 15 años → 50 %; 15 años más = 180 meses × 0,19 % = **34,2 %**; total **84,2 %**. Pensión = 2.500 × 0,842 = **2.105 €/mes**, por debajo de los **3.359,60 €**. Con **37 años** cotizados el porcentaje llega al **100 %** (50 % + 248 × 0,19 % + 16 × 0,18 % = 100 %).

- **Tasa de sustitución** (pensión/último salario): **no la he verificado** en fuente oficial **[VERIFICAR con seg-social.es o INE]**. Depende de bases de cotización, tope y años cotizados.
- **Informe sobre el sistema de pensiones**: no abierto **[VERIFICAR]**. **Proyecciones propias**: ninguna; cualquier lectura sobre la evolución del sistema es **[ESPECULACIÓN]**.

10. Datos actuales (13-oct-2026)

Dato	Valor	Fuente / estado
Patrimonio de fondos de pensiones	**145.107 M€** a 30-jun-2026 (+9.256 M€ en el trimestre; sistema individual 101.848 M€, empleo 42.421 M€, asociado 837 M€)	INVERCO, nota del 28-jul-2026, **por resumen**
Rentabilidad media interanual (conjunto)	**11,5 %**; **4,5 %** anual a 10 y 15 años; **2,6 %** anual a 26 años	INVERCO, por resumen
Aportaciones 1.er semestre 2026	**1.509 M€** (+8,5 %); prestaciones **2.325 M€** (−19 %)	INVERCO, por resumen (la fuente tiene incoherencias menores: 1.508/1.509)
Cuentas de partícipes	**10.600.335** (≈8 millones de partícipes)	INVERCO, por resumen
Rentabilidad por categoría y plan	Existe un ranking mensual de INVERCO (agosto 2026)	**[VERIFICAR]**: no lo leí en texto
Pensión máxima 2026	**3.359,60 €/mes**	BOE, RDL 3/2026 (íntegro)
Revalorización 2026	**2,7 %**	BOE, RDL 3/2026 (íntegro)
Las rentabilidades son **medias de todo el conjunto** y no distinguen entre renta fija, mixta y variable; los planes de renta fija a corto y los de renta variable tienen resultados muy distintos.		

11. Errores comunes y señales a vigilar (patrones, no órdenes)

Patrón	Qué suele pasar
Traspasar por regalos o promociones	Los regalos de bienvenida pueden ir ligados a permanencia o a costes (condiciones de cada oferta; no medido en esta guía); el efecto en comisiones o rentabilidad futura no se ve en el momento
Comparar rentabilidad sin comisiones	Una diferencia de 1,3 puntos al año (1,50 % frente a 0,20 %) cambia el resultado a 20 años en un 28 % (§7.3)
Confundir PIAS con plan de pensiones	El PIAS **no reduce la base**; el plan sí. La exención del PIAS es al constituir la **renta vitalicia**, no al aportar
Rescatar sin mirar el tramo del año	El tipo marginal del año del rescate decide el coste; fraccionar puede cambiar la cuota (§4.3, ejemplo 3)
Creer que la desgravación es un ahorro neto	Es un **diferimiento**; al cobrar tributa todo como trabajo
Superar el límite	Multa del 50 % del exceso si no se retira antes del 30 de junio (art. 36.5)
Esperar liquidez	Salvo las aportaciones de más de 10 años, el rescate exige contingencia o supuesto
Olvidar la renta vitalicia sin reversión	Un plan o PIAS en renta sin reversión ni período cierto puede dejar sin capital a los herederos (art. 51.9 permite fórmulas de reversión)
Asumir una garantía	No toda protección de depósitos aplica a estos productos (§8.1)
Superar 8.000 € en PIAS o 5.000 € en SIALP	El límite se mide **por año**; el SIALP se extingue al incumplir el límite (DA 26.ª.1 b))
Decretos-ley no convalidados	El SIALPFE depende hoy del RDL 29/2026 (§5.4)

12. Cómo encaja con cripto (XRP y XLM)

- Un plan de pensiones **invierte a través de un fondo** gestionado por una gestora; el partícipe **no elige activos concretos** y la ley exige que la inversión siga criterios de seguridad, rentabilidad y diversificación (art. 16 RDL 1/2002). **Los textos consolidados leídos no mencionan criptoactivos.**
- Por tanto, **XRP y XLM no pueden meterse directamente** en un plan de pensiones, PPA, PIAS, SIALP o seguro de ahorro. Un fondo o ETP que invierta en cripto, si está autorizado y encaja en la política del fondo, daría una exposición **indirecta** **[VERIFICAR caso a caso]**.
- Tributación de las criptomonedas: G12 §3 (base del ahorro). Los productos de este documento **no** afectan a la fiscalidad de tus criptoactivos.
- **No se recomienda nada.**

13. Hechos frente a opiniones

Hechos (BOE leído hoy): límites del art. 52 (1.500 €; +8.500 €; +4.250 €; 10.000 € conjunto); cónyuge 1.000 €; discapacidad 10.000/24.250 €; sanción del 50 % por exceso; liquidez a 10 años con la DT 7.ª; prestaciones como rendimiento del trabajo (art. 17.2.a)); PIAS 8.000/240.000 € y exención del art. 7.v); SIALP 5.000 € y 85 % de garantía; comisión máx. 0,85/1,30/1,50 % y depósito 0,20 %; Patrimonio art. 4.Cinco; Sucesiones arts. 3.1 c) y 20.2 b); pensión máxima 2026 y edad de jubilación 2026. **Opiniones/previsiones** **[ESPECULACIÓN]**: cuál será el tipo marginal del rescate de cada persona; si los límites seguirán igual; el futuro del SIALPFE; la evolución del sistema público.

14. Lo que no sé / no he podido verificar

- **Lo no leído**: seg-social.es (jubilación), DGSFP, Banco de España, AEAT, RD 62/2018 y Ley 12/2022 (solo por notas del BOE), KID/PRIIPs, Consorcio de Compensación de Seguros, normativa foral (EPSV).
- **40 % de reducción** de la DT 12.ª: confirmado en el art. 17.2.b) del RDLeg 3/2004 (texto original: solo en forma de capital y con más de 2 años desde la primera aportación); falta comprobar la redacción exacta a 31-dic-2006 **[VERIFICAR]**.
- **Tipo de retención** de prestaciones y de pagos únicos **[VERIFICAR]**.
- **Plazos** de traspaso y de liquidez **[VERIFICAR]**.
- **Cifra del 6 %** de excesos: no encontrada.
- **Convalidación del RDL 29/2026** **[VERIFICAR]**.
- **Rentabilidad por categoría** y **tasa de sustitución** **[VERIFICAR]**.
- **Fondos de garantía** aplicables a planes y seguros **[VERIFICAR]**.
- **Pagas y fecha de corte** para aportar y desgravar en 2026 con cada entidad **[VERIFICAR]**.

15. Guías relacionadas

G1 (inflación y tipos), G4 (renta fija), G5 (fondos y ETF), G7 (derivados y apalancamiento), G12 (fiscalidad completa), G13 (gestión patrimonial), G14 (errores del inversor y sesgos), G15 (elegir asesor y entidad).

16. Fuentes

- BOE, texto consolidado (API de datos abiertos, leído íntegro el 13-oct-2026): Ley 35/2006, RDL 1/2002, RD 304/2004, Ley 19/1991, Ley 29/1987, RIRPF, RDL 3/2026, LGSS.
- INVERCO (por resumen): nota 2.º trimestre 2026.

Guía G7: Derivados y apalancamiento: opciones, futuros, CFD y sus riesgos (España, 13-oct-2026)

> **Guía educativa, no es recomendación** de comprar, vender ni contratar ningún derivado, CFD, opción, futuro, ETF apalancado, bróker o entidad. Foco en España, para un inversor particular a largo plazo. Fuentes **primarias leídas hoy**: **BOE** (texto consolidado de la Ley 35/2006 del IRPF, arts. 33, 37, 45, 46, 49, 66 y 76, y del Reglamento del IRPF, art. 75, descargados de la API del BOE; **Resolución de la CNMV de 27-jun-2019** y **Resolución de la CNMV de 11-jul-2023** sobre medidas de intervención de producto; **Circular 1/2018** y **Circular 1/2022** de la CNMV, y la **Circular 1/2024**, que deroga la anterior; Reglamento (UE) 2023/1114, MiCA, en su versión del BOE/DOUE), **ESMA** (nota de prensa del 27-mar-2018 sobre sus medidas con CFD), **FRED** (VIX, serie VIXCLS, último dato 9-oct-2026), **BIS** (estadísticas de derivados OTC a jun-2025) y **FOGAIN** (fogain.com). **Matiz de lectura**: los textos del BOE de la LIRPF y del RIRPF los leí íntegros; las resoluciones y circulares de la CNMV, la nota de ESMA y la página de FOGAIN los leí con la herramienta de lectura web, que **devuelve resúmenes**, no el texto literal (por eso lo que depende de matices va como **[VERIFICAR el texto]**). **No pude abrir**: cnmv.es (error 403: listas de advertencias, notas y estadísticas), Directiva MiFID II y Reglamento PRIIPs (no abiertos), Reglamento Delegado 2017/653, consultas de la DGT, Real Decreto 1814/1991, Real Decreto 948/2001 (indemnización de inversores), AEAT (modelo 720), CME/Eurex, el boletín del BIS posterior a jun-2025. Lo no confirmado en fuente primaria va como **[VERIFICAR]**; las opiniones y previsiones, como **[ESPECULACIÓN]**. Todos los ejemplos numéricos son **hipotéticos y cálculo mío**, con método explicado. **El pasado no garantiza el futuro.**

0. Resumen en 12 líneas

1. Un **derivado** es un contrato cuyo valor depende de otro activo (el **subyacente**): se usa para **cubrir** un riesgo o para **especular** (§2).
2. **Apalancar** es controlar un valor grande con un depósito pequeño (**margen**). Amplifica ganancias **y pérdidas** por el mismo factor (§2).
3. **Futuro**: obligación de comprar o vender a un precio fijado, con **liquidación diaria** de ganancias y pérdidas. Ejemplo mío: nominal 50.000 € con margen de 5.000 € (10:1); el índice baja un 2 % y la pérdida es **1.000 € = 20 % del margen**; con **−10 %** se pierde el **100 %** del margen (§3).
4. **Opción**: un derecho (comprador) y una obligación (vendedor). El comprador pierde **como máximo la prima**; el vendedor de una **call descubierta** puede perder una cantidad **sin tope teórico** (§4).
5. Ejemplo mío de call: prima de 500 € por 100 acciones; con la acción en 110 € (+10 %) la opción gana **+100 %** de la prima; con la acción en 90 € o menos, **−100 %**. Un vendedor de esa call, con la acción en 200 €, pierde **9.500 €** (§4.5).
6. **CFD**: contrato con un bróker que replica el precio, sin ser dueño del activo. En la UE, para minoristas, **ESMA** y la **CNMV** fijaron: apalancamiento máximo **30:1** (divisas principales) hasta **2:1** (criptomonedas), **cierre forzoso al 50 % del margen** y **protección de saldo negativo** limitada a los fondos de la cuenta (§5).
7. El **coste oculto**: la financiación diaria. Ejemplo mío: en un CFD de 20.000 € con financiación del 5,5 % anual, mantenerlo un año cuesta **1.100 € = 110 % del margen** de 1.000 €, aunque el precio no se mueva (§5.4).
8. La **CNMV** prohíbe (Resolución de 11-jul-2023, en vigor desde el 3-ago-2023) la **publicidad** de CFD a minoristas y limita su marketing; la **Circular 1/2022** (publicidad de criptoactivos) **fue derogada el 28-dic-2024** por la Circular 1/2024, porque MiCA fija ya normas europeas (§5.7).
9. **ETF/ETN apalancados e inversos**: reajustan **cada día**. Ejemplo mío: un índice sube un 10 % y baja un 9,09 % (queda igual) y el **2x** acaba en **−1,82 %** (§7.3).
10. **MiCA no cubre derivados** que sean instrumentos financieros: esos productos dependen de **MiFID II** y de las reglas de la CNMV. Los **perpetuos** de exchanges offshore pueden quedar **fuera de las protecciones europeas** **[VERIFICAR caso a caso]** (§6).
11. **Fiscalidad**: ganancias y pérdidas de derivados suelen ir a la **base del ahorro** (19/21/23/27/30 % en la escala del BOE) **[VERIFICAR el criterio de la DGT para CFD y forex]**; el **art. 49** limita la compensación de pérdidas al **25 %** en el cruce con rendimientos del capital mobiliario (§8).
12. **FOGAIN** protege hasta **100.000 € por titular** si una entidad **quiebra y no devuelve** lo confiado; **no cubre pérdidas de mercado** ni operaciones con chiringuitos (§9). Datos del 13-oct: **VIX 14,84** (9-oct) y **846 billones de dólares** de nocional OTC a jun-2025 (BIS) (§10).

1. Glosario corto

Término	Significado sencillo
Derivado	Contrato cuyo precio depende de un **subyacente** (acción, índice, divisa, materia prima, tipo de interés, cripto).
Subyacente	El activo del que depende el contrato.
Cobertura (*hedging*)	Uso del derivado para **reducir** un riesgo que ya se tiene.
Especulación	Uso del derivado para **tomar** un riesgo con la esperanza de ganar.

Término	Significado sencillo
Apalancamiento	Nominal ÷ capital depositado. Con 10:1, una variación del 1 % del subyacente es un 10 % del capital depositado.
Nominal (valor de la posición)	Cantidad × precio × multiplicador. Es la **exposición real**, no el margen.
Margen inicial	Depósito exigido para abrir la posición (garantía, no «precio» del contrato).
Margen de mantenimiento	Nivel mínimo de fondos para mantenerla abierta.
Llamada de margen (*margin call*)	Aviso de que hay que **reponer fondos**.
Liquidación forzosa (*stop out*, *close-out*)	El bróker o el mercado **cierra** la posición si el saldo cae por debajo de un umbral.
Liquidación diaria (*mark to market*)	Cada día se abonan o cargan las ganancias y pérdidas del día en la cuenta.
Futuro	Obligación de comprar o vender a precio fijado y fecha futura.
Opción *call* / *put*	Derecho a comprar / vender el subyacente a un precio fijado (*strike*).
Prima	Precio que paga el comprador de una opción.
Valor intrínseco / temporal	Intrínseco: lo que valdría ejercerla hoy. Temporal: el resto de la prima, que se agota hacia el vencimiento.
Estilo europeo / americano	Europea: solo se ejerce al vencimiento. Americana: en cualquier momento hasta él.
Griegas	Sensibilidades del precio de la opción (delta, theta, vega…).
CFD	*Contract for difference*: contrato con un bróker sobre la diferencia de precio entre apertura y cierre.
Spread	Diferencia entre precio de compra y de venta. Es un coste.
Financiación *overnight*	Cargo o abono por mantener una posición apalancada de un día a otro.
Perpetuo	Contrato cripto **sin vencimiento**, con pagos periódicos de *funding rate* entre largos y cortos.
Funding rate	Pago periódico entre compradores y vendedores de un perpetuo para anclar su precio al contado.
Producto complejo	Concepto de MiFID II: exige evaluar **conveniencia** (o idoneidad si hay asesoramiento) **[VERIFICAR texto de la Directiva]**.
KID / PRIIPs	Documento de datos fundamentales para productos minoristas en la UE, con **indicador de riesgo (1 a 7) [VERIFICAR el detalle del indicador; no abierto]**.
FOGAIN	Fondo de Garantía de Inversiones: cubre hasta 100.000 € por titular si la entidad falla.

2. Qué es un derivado y para qué se usa

2.1 Cobertura frente a especulación

Uso	Ejemplo (descriptivo)	Resultado esperado
Cobertura	Una empresa que importa en dólares compra dólares a plazo para fijar su coste. Un inversor con acciones compra una *put* que le da derecho a vender a un precio fijo.	**Reduce** la incertidumbre; tiene coste (prima o renuncia a ganancia).
Especulación	Comprar una *call* sin tener la acción; abrir un CFD largo o corto sin tener el activo.	Gana si acierta la dirección **y el plazo**; puede perder más que lo que pone.
Arbitraje	Aprovechar diferencias de precio entre mercados (lo hacen profesionales).	Fuera del alcance de esta guía.

- Los derivados existen porque trasladan riesgo de quien no lo quiere a quien lo asume. **El mismo producto** puede ser cobertura en manos de un hedger y especulación en las de otro.
- **Mercado**: los derivados de bolsa (futuros y opciones listados) los liquida una **cámara de compensación**, que reduce el riesgo de contraparte. Los **OTC** (a medida, p. ej. forex y CFD) dependen del emisor.

2.2 Apalancamiento, margen y liquidación

- **Apalancamiento = nominal ÷ capital depositado.** A 10:1, el activo tiene que moverse un **10 %** en contra para borrar el 100 % del depósito (si el bróker cierra a tiempo).
- **Es simétrico**: multiplica ganancias y pérdidas por el mismo factor, pero la pérdida de un depósito tiene **suelo en 100 %** (y, en futuros y opciones vendidas, puede **superarlo**, §7).
- **Llamada de margen**: el bróker pide fondos; si no se reponen, **cierra** la posición al precio de mercado, que puede ser peor que el esperado (**gap**, §7.1).
- **Stop out**: nivel fijado por el bróker o por la norma. En la UE, para CFD a minoristas, la norma fija el cierre al **50 % del margen inicial** (§5.2).

3. Futuros

3.1 Mecánica

Elemento	Qué es
Contrato	Acuerdo estandarizado en un mercado organizado (CME, Eurex, MEFF…). Fija subyacente, tamaño, vencimiento y multiplicador.
Multiplicador	Euros (o dólares) por punto de índice o por unidad. Nominal = precio × multiplicador.
Margen inicial	Depósito exigido por el mercado y/o el bróker. Lo fija el mercado; puede **subir** en momentos de volatilidad.
Liquidación diaria	Cada día se abona o carga la ganancia o pérdida. Si el saldo cae por debajo del margen de mantenimiento: **llamada de margen**.
Vencimiento	Fecha de cierre. Puede ser **por diferencias** (efectivo, típico en índices) o **por entrega física** (típico en materias primas). Los futuros se suelen cerrar o **renovar** (*roll*) antes.
Comprador (largo) / vendedor (corto)	Ambos tienen **obligaciones**: el vendedor puede perder lo mismo que el comprador cuando el precio sube.

3.2 Contango y backwardation (enlace con G9)

- El precio de un futuro no es una previsión del precio al contado: refleja **financiación y costes de almacenamiento** (y escasez presente, si la hay). Si el futuro lejano es **más caro** que el contado, hay **contango**; si es **más barato**, **backwardation**.
- Para un inversor que **renueva** futuros, el contango supone un coste por cada renovación (**roll yield**). **Ejemplo numérico completo: G9 §2.3** (con precio plano: −21,2 % en un año con contango del 2 % mensual, +27,4 % con backwardation). No lo repito aquí.
- **Nota**: en el futuro de **Brent** de hoy (~104,6 $) el **spot de la EIA** estaba en **125,44 $ el 6-oct** (G9 §8): **spot y futuro no son lo mismo**.

3.3 Ejemplo numérico: futuro sobre un índice (hipotético, cálculo mío)

Supuestos: índice en **5.000** puntos; multiplicador **10 €/punto** → nominal = 5.000 × 10 = **50.000 €**. Margen inicial **5.000 €** (10 %): apalancamiento **10:1**. Margen de mantenimiento ilustrativo **3.500 €** (70 % del inicial). Capital en cuenta: 5.000 €.

Escenario	Variación del índice	Puntos	Resultado en € (puntos × 10)	Sobre los 5.000 €
Sube	**+2 %**	+100	**+1.000 €**	**+20 %**
Baja	**−2 %**	−100	**−1.000 €**	**−20 %**
Baja	**−10 %**	−500	**−5.000 €**	**−100 %** (margen agotado)
Baja con salto (gap)	**−15 %**	−750	**−7.500 €**	**−150 %**: saldo de **−2.500 €** a reponer

- **Cuándo salta la llamada de margen**: se pierden 5.000 − 3.500 = **1.500 €** = 150 puntos = **−3 %** del índice.
- **Liquidación diaria (secuencia)**: día 1, índice **−1,5 %** (75 puntos): −750 €, saldo **4.250 €** (sobre 3.500: sin llamada). Día 2, **−2 %** sobre 4.925 (98,5 puntos): −985 €, saldo **3.265 €** (< 3.500): **llamada**. Para volver al margen inicial hay que aportar 5.000 − 3.265 = **1.735 €**. El índice acumula 173,5 puntos de baja (−3,47 %), coherente con 1.735 €.
- **Regla en España** (§5.2): la Resolución de la CNMV de 2023 aplica a futuros y opciones vendidos a minoristas un cierre de posiciones cuando los fondos caen por debajo de **la mitad del margen inicial** (en el ejemplo, **2.500 €**), y una **garantía inicial mínima** igual al **menor** de dos importes: el porcentaje de la Resolución de 2019 para ese subyacente o el que exija el centro de negociación. Si el subyacente es un criptoactivo que no es instrumento financiero MiFID, no puede ser inferior al de 2019 (Resolución CNMV de 11-jul-2023, parte segunda, BOE-A-2023-16394) **[VERIFICADO 13-oct]**. El mantenimiento de 3.500 € es solo ilustrativo.
- **Vencimiento**: el contrato se cierra o se **renueva**; con renovación se paga la diferencia entre contratos y comisiones.
- **Futuros sobre materias primas**: puede haber **entrega física** (barriles, metal) si no se cierra a tiempo; los brókers minoristas suelen cerrar antes **[VERIFICAR condiciones de cada bróker]**.

4. Opciones

4.1 Conceptos

Elemento	Qué es
Call	Derecho a **comprar** el subyacente al *strike*. Gana valor cuando el subyacente **sube**.
Put	Derecho a **vender** al *strike*. Gana valor cuando el subyacente **baja**.
Prima	Lo que paga el comprador al vendedor. **No se devuelve.**
Strike	Precio al que se ejerce.
Vencimiento	Fecha límite. Después, la opción **vale cero**.
Valor intrínseco	Call: máx(S − K, 0). Put: máx(K − S, 0).
Valor temporal	Prima − valor intrínseco. Se **erosiona** con el tiempo.

Elemento	Qué es
Ejercicio	Hacer valer el derecho. En muchos contratos de índice se liquida **por diferencias**.
Estilo europeo / americano	Europea: ejercicio solo al vencimiento. Americana: en cualquier momento. Las de acciones de EE. UU. suelen ser americanas; las de índices, europeas **[VERIFICAR por contrato]**.

4.2 Griegas en una línea cada una

- **Delta**: cuánto cambia la prima por cada unidad que se mueve el subyacente (call entre 0 y 1; put entre −1 y 0).
- **Gamma**: cuánto cambia la delta cuando se mueve el subyacente.
- **Theta**: cuánto valor temporal pierde la opción **por día** (suele ser negativa para el comprador).
- **Vega**: cuánto cambia la prima si cambia la **volatilidad implícita**.
- **Rho**: sensibilidad al tipo de interés (menor importancia en opciones cortas).

4.3 Pérdida máxima y riesgo según la posición

Posición	Ganancia máxima	Pérdida máxima
Comprar call	Ilimitada (teórica)	**La prima**
Comprar put	Strike − prima (si el subyacente llega a 0)	**La prima**
Vender call descubierta	La prima cobrada	**Sin tope teórico** (el subyacente puede subir sin límite)
Vender put	La prima	**Strike − prima** por unidad (el subyacente llega a 0): grande pero acotada
Vender call cubierta (se tiene el subyacente)	Prima + subida hasta el *strike*	Se renuncia a la subida por encima del *strike* y se sigue expuesto a la caída

- El **vendedor** cobra la prima por **asumir riesgo**; suele exigir margen y puede sufrir llamadas de margen.

4.4 Valor intrínseco y temporal (ejemplo)

Acción en **103 €**, *call* con *strike* **100 €** y prima **6 €**: valor intrínseco = 103 − 100 = **3 €**; valor temporal = 6 − 3 = **3 €**. Al vencimiento, el valor temporal es **0**: si la acción sigue en 103, la opción vale **3 €** y el comprador pierde 3 € de los 6 pagados.

4.5 Ejemplo numérico: comprar una call (hipotético, cálculo mío)

Supuestos: acción en **100 €**; *call* europea con *strike* **100 €**, vencimiento a 3 meses, prima **5 €**; cada contrato cubre **100 acciones** → prima total **500 €**. **Punto de equilibrio** = *strike* + prima = **105 €**.

Precio al vencimiento	Valor de la opción (por acción)	Resultado del comprador (× 100)	Sobre la prima (500 €)	Vendedor
90 €	0	**−500 €**	**−100 %**	**+500 €**
100 €	0	**−500 €**	**−100 %**	**+500 €**
105 €	5	**0 €**	0 %	0 €
110 €	10	10 − 5 = 5 → **+500 €**	**+100 %**	**−500 €**
120 €	20	20 − 5 = 15 → **+1.500 €**	**+300 %**	**−1.500 €**
200 €	100	100 − 5 = 95 → **+9.500 €**	**+1.900 %**	**−9.500 €**

- **Comparación con comprar las acciones**: 100 acciones cuestan **10.000 €**. Con la acción en **110 €** (+10 %), las acciones ganan **1.000 € (+10 %)** y la opción **+500 € (+100 % de la prima)**. Con la acción en **90 €** (−10 %), las acciones pierden **1.000 € (−10 %)** y la opción **−500 € (−100 % de la prima)**. Es **apalancamiento por prima**, con **pérdida limitada a la prima**.
- **El tiempo juega en contra del comprador**: si la acción se queda en **104 €** (+4 %) en el vencimiento, la opción vale 4 € y el comprador pierde **1 €** por acción (**−100 €**), porque la subida no superó el equilibrio.
- **Vendedor de la *call* descubierta**: cobra **500 €**; si la acción llega a **200 €** pierde **9.500 €**, y a **400 €**, **29.500 €** (cálculo: (400 − 100 − 5) × 100). **No hay límite teórico.**
- **Put comprada** (prima **4 €**, *strike* 100 €, equilibrio 96 €): con la acción en **90 €**, valor 10 − 4 = **+600 €**; con la acción en **0**, **+9.600 €** (máximo); con la acción en **100 €** o más, **−400 €**. El vendedor de esa *put* cobra **400 €** y, si la acción llega a 0, pierde **9.600 €**.
- **Uso en cobertura** (descriptivo): quien tiene 100 acciones y compra una *put* de *strike* 100 € paga la prima; si la acción cae, la *put* compensa la caída por debajo del *strike*, con el **coste de la prima** como «seguro». Un inversor cubierto no obtiene la subida completa.

4.6 Warrants, certificados y productos estructurados (nota breve)

- **Warrant**: opción emitida por una entidad financiera y cotizada. Es un **instrumento al portador del riesgo de crédito del emisor**.
- **Certificados** (*turbos*, *bonus*, etc.): productos estructurados que replican un subyacente con o sin apalancamiento y a veces con **barrera**; si se toca la barrera, pueden **perder todo el valor**.

- **Riesgo de emisor**: si el emisor quiebra, el inversor puede perder aunque el subyacente suba. Es la diferencia clave con una opción de mercado organizado respaldada por una cámara. **[VERIFICAR características concretas en el KID de cada producto; no he leído ningún folleto.]**
- La CNMV incluye entre los productos «especialmente complejos» los **CFD y las opciones binarias** (Circular 1/2018, §5.7).

5. CFD y forex apalancado

5.1 Qué son

- **CFD**: contrato con un bróker que paga (o cobra) la diferencia entre el precio de apertura y de cierre. **No se posee el activo.** Permite **posiciones cortas** y apalancamiento.
- **Forex apalancado**: operar pares de divisas con apalancamiento (la CNMV incluye en «CFD» los contratos de divisas al contado, *rolling spot forex*, según la nota de la Resolución de 2023 **[VERIFICAR texto]**).
- **Dónde se ejecuta**: casi siempre **OTC con el propio bróker** (puede ser la contraparte). La CNMV describe un modelo en que las ganancias del cliente son pérdidas del bróker y se genera un **conflicto de interés** (comentario del Comité Consultivo de la CNMV, 2023 [secundaria, borrador]).

5.2 Límites de la UE y de España para clientes minoristas

Origen: ESMA adoptó medidas **temporales** (acordadas el 23-mar-2018 y anunciadas el 27-mar-2018; ESMA solo puede imponerlas por periodos de **3 meses** renovables). Después, la **CNMV** adoptó medidas **permanentes** nacionales con la **Resolución de 27-jun-2019** (BOE-A-2019-9737, BOE n.º 155, 29-jun-2019; las decisiones formales de ESMA son del 22-may-2018, aplicables desde el 2-jul-2018 a las opciones binarias y el 1-ago-2018 a los CFD), vigente desde el **1-ago-2019** (CFD) y el **2-jul-2019** (opciones binarias, **prohibidas a minoristas**). Seguimiento en la **Resolución de 11-jul-2023** (BOE-A-2023-16394).

Subyacente	Apalancamiento máximo	Margen inicial (% del nominal)
Pares principales de divisas	**30:1**	3,33 %
Otros pares de divisas, oro, índices bursátiles principales (FTSE 100, S&P 500, DAX…)	**20:1**	5 %
Materias primas distintas del oro, índices no principales	**10:1**	10 %
Acciones y otros subyacentes	**5:1**	20 %
Criptomonedas	**2:1**	**50 %**

- **Cierre forzoso (*close-out*)**: el proveedor debe cerrar una o más posiciones cuando los fondos más las ganancias latentes caen a **la mitad del margen inicial total** (50 %).
- **Protección de saldo negativo**: la pérdida total del cliente minorista en CFD queda **limitada a los fondos de esa cuenta**. Ojo: no limita la pérdida al margen de una posición, sino a **todo lo depositado en la cuenta**.
- **Prohibición de incentivos**: no pueden ofrecerse **beneficios monetarios ni no monetarios** ligados a la comercialización del CFD (salvo información y herramientas de análisis).
- **Aviso de riesgo**: en toda comunicación comercial, con la **proporción de cuentas minoristas que pierden** dinero con ese proveedor (estimación cada tres meses sobre los 12 meses anteriores; Resolución CNMV de 27-jun-2019 **[VERIFICADO 13-oct]**). La nota de ESMA de 2018 citó que **entre un 74 % y un 89 %** de las cuentas minoristas de CFD solían perder dinero, según el análisis de las autoridades.
- **Quién queda fuera**: los **clientes profesionales** (por solicitud y requisitos) pueden operar con mayor apalancamiento **[VERIFICAR requisitos MiFID II, no abiertos]**.
- **Ámbito**: las medidas de la CNMV se aplican a clientes **minoristas residentes en España**, con independencia del país del proveedor (los CFD de proveedores con sede en otro país de la UE incluidos).

5.3 Resolución de 2023: publicidad y otros productos apalancados

La **Resolución de 11-jul-2023** (BOE 14-jul-2023, en vigor **3-ago-2023**; revisable anualmente) establece, según la lectura:

Parte	Contenido
CFD (Parte primera)	**Prohíbe la publicidad** dirigida a minoristas o al público general (incluida la que lleva a una web que ofrezca estos productos); prohíbe **patrocinios y publicidad de marca** (con excepción si la actividad es muy reducida respecto al total de la entidad); prohíbe **formación gratuita o a precio simbólico y cuentas demo** dirigidas al público; restringe **remuneraciones** (comisiones por captar clientes, pagos ligados a depósitos o pérdidas, *call centers*); **prohíbe el ingreso con tarjeta de crédito**.
Otros productos apalancados (Parte segunda)	Se aplica a los instrumentos cuyo **riesgo máximo se desconoce** al contratar o cuyo **potencial de pérdida supera el desembolso inicial** (futuros y opciones, entre ellos): **margen inicial** y **cierre de posiciones** al caer los fondos por debajo de la **mitad** del margen inicial. **No** incluye las prohibiciones de publicidad y remuneración.

- **[VERIFICAR el texto íntegro de cada punto; la lectura fue un resumen.]**

5.4 Costes: spread y financiación overnight (ejemplo)

Supuestos (hipotéticos, cálculo mío): CFD sobre un índice principal con nominal **20.000 €** y margen del **5 % = 1.000 €** (20:1). Spread del **0,05 %** del nominal. Financiación: referencia **3 %** + recargo del bróker **2,5 %** = **5,5 %** anual, base 360 días.

- **Spread**: 20.000 × 0,05 % = **10 €** (1 % del margen) solo por entrar y salir.
- **Financiación diaria**: 20.000 × 5,5 % ÷ 360 = **3,06 €/día**.
- **En un año con el precio plano**: 3,06 × 360 = **1.100 €**, es decir, **110 % del margen** de 1.000 €. Un CFD mantenido largo tiempo **paga un coste** equivalente a un préstamo caro: el coste crece con cada día de tenencia.
- En **posiciones cortas** la financiación puede ser de signo contrario, según el bróker y el activo **[VERIFICAR en cada bróker]**.
- **Dividendos**: el CFD sobre una acción abona o carga un ajuste equivalente al dividendo **[VERIFICAR mecánica de cada bróker]**.

5.5 Ejemplo numérico: cierre forzoso (hipotético, cálculo mío)

Mismos supuestos: nominal **20.000 €**, margen **1.000 €**, cuenta con **1.000 €**.

Variación del índice	Resultado	Fondos	Qué ocurre
−1 %	−200 €	800 €	Sigue abierta
−2,5 %	−500 €	500 €	**Cierre forzoso al 50 %** del margen: se pierden **500 € (−50 %)**
−5 %	−1.000 €	0	Habría agotado el capital si no cerrara antes
Salto de −7 % (noche, fin de semana)	−1.400 € nominales	0	El cierre llega **después** del salto. Con **protección de saldo negativo**, la pérdida del cliente queda en los **1.000 €** de la cuenta; los 400 € restantes los absorbe el bróker.

- Si el cliente tiene **más dinero en la cuenta** que el margen, **todo ese saldo** queda expuesto a la pérdida.
- La protección **no existe** para clientes **profesionales**, ni en brókers **fuera de la UE** sin esa norma **[VERIFICAR]**.

5.6 Riesgo de contraparte y de ejecución

- **Contraparte**: si el bróker (que es la contraparte OTC) quiebra, el reclamo es contra él. El **FOGAIN** cubre solo **el no reembolso** de fondos confiados a entidades adheridas (§9).
- **Ejecución**: **deslizamiento** (*slippage*) en momentos rápidos, **requotes** y precios que el bróker fija. La CNMV ha observado **infracciones** como falta de evaluación de conveniencia, publicidad engañosa y desconocimiento de costes implícitos (Comité Consultivo, 2023 [secundaria]).
- **Información al cliente**: la **Circular 1/2018** de la CNMV (BOE-A-2018-4247, en vigor desde el 27-jun-2018; Norma cuarta modificada por la Circular 2/2025) exige una **advertencia firmada** al comprar productos «especialmente complejos», entre ellos **CFD y opciones binarias**: el cliente debe escribir de su puño y letra «Producto difícil de entender. La CNMV considera que, en general, no es conveniente para inversores minoristas» (según la lectura **[VERIFICAR texto]**).

5.7 Restricciones de publicidad de la CNMV (qué vale hoy)

Norma	Alcance	Estado
Resolución de 11-jul-2023	**Publicidad de CFD** a minoristas, patrocinios, formación, remuneraciones, tarjetas de crédito	**Vigente** (revisable anualmente) **[VERIFICAR si hubo cambios posteriores]**
Circular 1/2022 (BOE-A-2022-666)	Publicidad de **criptoactivos** presentados como inversión (no CFD: «no menciona los CFD»)	**Derogada el 28-dic-2024** por la Circular 1/2024 (BOE 27-dic-2024) por **MiCA** (Reglamento 2023/1114)
Circular 1/2018	Advertencias en productos complejos	**Vigente**, con modificaciones

- **Matiz importante**: la Circular 1/2022 **no era una norma de CFD**: era de **criptoactivos**. Se menciona a menudo junto a los CFD por confusión. Para publicidad de cripto hoy rige **MiCA** (marketing communications, Título II) **[VERIFICAR artículos]**.

6. Cripto y apalancamiento

6.1 Productos

Producto	Qué es	Dónde
CFD sobre cripto	Contrato con un bróker sobre el precio de una cripto	Brókers de CFD (UE: **máx. 2:1** a minoristas, §5.2)
Futuros de cripto	Futuros con vencimiento sobre BTC, ETH, XRP…	Mercados regulados (p. ej. CME) o exchanges offshore
Perpetuos (*perps*)	Futuros **sin vencimiento**, con *funding rate*	Principalmente exchanges **fuera de la UE**
Tokens apalancados	Tokens que replican 2x, 3x o −1x de un activo; **reajuste periódico**	Algunos exchanges

Producto	Qué es	Dónde
Préstamos con garantía cripto	Se toma prestado con cripto de garantía; si el valor cae, **se liquida la garantía**	Plataformas CeFi/DeFi

6.2 Funding rate y liquidación en cascada

- **Funding rate**: pago periódico entre posiciones largas y cortas. Si es positivo, **pagan los largos**.
- **Ejemplo ilustrativo (hipotético, cálculo mío)**: posición larga de **10.000 USD** con margen de **1.000 USD** (10x); *funding* del **0,01 % cada 8 horas** [valor ilustrativo, **no medido**; VERIFICAR en cada exchange]: 3 pagos al día = 0,03 % → **3 USD/día**; × 365 = **1.095 USD/año = 109,5 % del margen**.
- **Liquidación**: con margen de mantenimiento ilustrativo del 0,5 % del nominal (**50 USD**), la liquidación llega cuando la pérdida alcanza 1.000 − 50 = **950 USD**: **−9,5 %** del activo, antes de comisiones y *funding*. Cada exchange fija su fórmula.
- **Cascada**: la **liquidación forzosa** equivale a ventas (o compras) a mercado; si muchas posiciones apalancadas coinciden en un nivel, las liquidaciones **empujan el precio** y activan más liquidaciones. El dossier de geopolítica recoge una cifra de prensa de **>1.000 M$ en liquidaciones en 24 h** en marzo **[VERIFICAR; secundaria]**. Los episodios de liquidaciones masivas (p. ej. octubre de 2025 según prensa) **no los he verificado**.
- **Riesgos extra**: liquidación **automática de «auto-desapalancamiento»** (ADL), fallos del exchange, precios de referencia distintos (*mark price*) y **riesgo de contraparte** del exchange.

6.3 Regulación: MiCA frente a MiFID II

- **MiCA no cubre derivados que sean instrumentos financieros**: el Reglamento (UE) 2023/1114 dice en el **art. 2.4.a)** que **no se aplica** a los criptoactivos que se consideren **instrumentos financieros**; el **considerando 97** indica que los **derivados** que se consideren instrumentos financieros (MiFID II) con subyacente cripto están sujetos al **Reglamento de abuso de mercado** (596/2014) cuando se negocian en mercado regulado, SMN o SOC.
- En la práctica, un **CFD o futuro sobre cripto** es un derivado regulado por **MiFID II**; su comercialización a minoristas en España depende de la **CNMV** (límite 2:1, §5.2).
- Los **perpetuos y tokens apalancados** ofrecidos por plataformas sin autorización en la UE pueden **no tener ninguna garantía** de esa regulación. Qué productos concretos son «instrumento financiero» **[VERIFICAR; depende de ESMA/NCA]**.

6.4 XRP y XLM (solo informativo)

- XRP y XLM tienen **CFD** y, en exchanges offshore, **perpetuos**. Un CFD cripto en España tiene tope **2:1** para minoristas: ejemplo mío, nominal **2.000 €** con margen **1.000 €** (50 %); el **cierre forzoso** llega con pérdida de 500 € = **−25 %** del precio del activo.
- La **liquidez** en derivados de XRP y XLM es menor que en BTC/ETH **[VERIFICAR; no medido]**: el tamaño de los **saltos** (*gaps*) y las horquillas puede ser mayor.
- **Movimientos diarios de varios puntos porcentuales** son habituales en cripto (magnitud concreta de XRP y XLM: ver dossier 8 **[VERIFICAR; no calculada aquí]**). Con 10:1, un 5 % diario equivale a un 50 % del margen (cálculo mío). No analizo causas (**causalidad no demostrada**).
- **Para quien tiene XRP/XLM al contado**: abrir una posición corta en derivados es una forma de cobertura que **tiene los mismos riesgos de margen** y costes de financiación; no es neutra. No es una sugerencia, es descripción.
- Para ETFs de XRP, ver el **dossier de ETFs de cripto** (§14).

7. Riesgos

7.1 Resumen de riesgos

Riesgo	Qué significa	Dónde aparece
Pérdida superior al capital	Pérdida > depósito	**Futuros** y **opciones vendidas descubiertas**; en CFD **minorista UE** queda limitada a los fondos de la cuenta (§5.2)
Liquidación forzosa	Cierre a precio de mercado, a veces desfavorable	Todos con margen
Gap	El precio salta sin pasar por niveles intermedios; el cierre llega tarde	Noches, fines de semana, noticias
Coste de financiación	Intereses diarios	CFD, perpetuos (§5.4, §6.2)
Riesgo de contraparte	Quiebra del bróker o emisor	CFD, warrants, certificados, exchanges (§5.6, §9)
Complejidad	Se entiende mal el payoff	Opciones, estructurados
Erosión temporal	La prima se pierde cada día	Opciones compradas
Concentración y psicología	Sobreoperación y «recuperar pérdidas»	Todos (G14)

7.2 Complejidad: MiFID II y el test

- MiFID II exige a las entidades **evaluar la conveniencia** (si el cliente tiene conocimientos y experiencia para el producto) o la **idoneidad** (si hay asesoramiento) en productos complejos. Los CFD y opciones binarias figuran como complejos en la Circular 1/2018 (§5.6). **[VERIFICAR artículos de la Directiva 2014/65/UE; no abiertos.]**
- **El test no es una certificación de seguridad**: un resultado aprobado no reduce el riesgo del producto.

7.3 ETF/ETN apalancados e inversos: reajuste diario y decay

- Un ETF **2x** o **3x** busca replicar **2 o 3 veces el rendimiento DIARIO** del índice; uno **inverso** (−1x) busca el opuesto. **No** replican 2x el rendimiento de un periodo largo.
- Como **reajustan cada día**, el resultado de varios días depende de la **trayectoria** del índice. **Ejemplos (cálculo mío)**:

Caso	Índice	ETF 2x	Comentario
A: +10 % y luego −9,0909 %	100 → 110 → **100** (0 %)	100 → **120** (+20 %) → 120 × (1 − 0,181818) = **98,18** (**−1,82 %**)	El índice vuelve a su punto de partida y el 2x queda en pérdida.
B: +10 % y luego −10 %	100 → 110 → **99** (−1 %)	100 → 120 → 120 × 0,80 = **96** (**−4 %**)	Un índice **−1 %** da un 2x **−4 %**, no −2 %.
C: +10 % y +10 % (tendencia)	100 → 110 → **121** (+21 %)	100 → 120 → **144** (+44 %)	En tendencias fuertes, el 2x **supera** el doble del índice (42 %).
D: mismo caso A, ETF 3x	100 → 110 → 100	100 → 130 → 130 × (1 − 0,272727) = **94,55** (**−5,45 %**)	Más apalancamiento, más pérdida por el «decay».
E: inverso −1x, caso A	100 → 110 → 100	100 → 90 → 90 × 1,090909 = **98,18** (**−1,82 %**)	Mismo efecto: el inverso también pierde.

- **Estimación teórica** (aproximada, **no medida**): el arrastre anual por volatilidad de un apalancado de factor L con volatilidad anual σ es ≈ L(L−1)/2 · σ². Para un 2x con σ = 20 %: **≈ 4 %/año**; con σ = 50 %: **≈ 25 %/año**. Para 3x con σ = 20 %: **≈ 12 %/año**.
- **Producto diseñado para el corto plazo**: los folletos de estos productos suelen advertir de que **no son aptos para mantener a largo plazo** **[VERIFICAR en un KID; no he leído ninguno]**.
- Los **ETN** (deuda del emisor) añaden **riesgo de crédito del emisor** (G9 §2.2).
- **En la UE**: un ETF apalancado cotizado europeo debe llevar **KID** con indicador de riesgo y se vende bajo reglas de complejidad; los ETFs de EE. UU. suelen **no estar disponibles** para minoristas de la UE (G5 §4.3).

7.4 KID, PRIIPs e indicador de riesgo

- El **KID** resume costes, riesgos y escenarios, con un **indicador de riesgo de 1 (menor) a 7 (mayor)** **[VERIFICAR detalle y metodología; no abierto]**.
- **Matiz**: el indicador mide **volatilidad y riesgo de crédito**, no la probabilidad de perder más que lo invertido; en derivados con pérdida potencial ilimitada hay que leer también la **sección de escenarios** **[VERIFICAR]**.
- **Los derivados de mercado** (futuros y opciones listados) **no siempre tienen KID**; los CFD, warrants y certificados para minoristas, normalmente sí **[VERIFICAR]**.

8. Fiscalidad en España

> Resumen educativo, **no asesoramiento fiscal**. Coherente con **G12 §1.5 y §4** (tramos de la base del ahorro y compensación). Texto de la LIRPF leído hoy desde la API del BOE.

8.1 Base y tipos

- **Calificación**: las ganancias y pérdidas por derivados son **ganancias o pérdidas patrimoniales**. El **art. 37.1.m** LIRPF dice que en las operaciones de **futuros y opciones en los mercados regulados por el Real Decreto 1814/1991** se considera ganancia o pérdida patrimonial «el rendimiento obtenido», salvo que sea **cobertura de una operación principal** de una actividad económica (entonces va con la actividad). **[VERIFICAR vigencia actual del Real Decreto 1814/1991; no abierto.]**
- **Base del ahorro**: el **art. 46.b** incluye en la renta del ahorro las **ganancias y pérdidas patrimoniales con ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales**. El **art. 45** dice que lo que no es renta del ahorro es **renta general**. **No encontré** en la LIRPF un artículo que diga expresamente que los CFD o el forex cierran «transmisiones»; **el criterio habitual de las entidades y de la AEAT** los trata en la **base del ahorro**, pero **[VERIFICAR consultas de la DGT]**; para **CFD, forex y perpetuos cripto** la calificación debe confirmarse con un asesor **[VERIFICAR]**.
- **Tipos** (BOE, **art. 66** estatal + **art. 76** supletorio autonómico; versión consolidada **22-dic-2024**, vigente tras la **Ley 7/2024**): la escala estatal es **9,5 / 10,5 / 11,5 / 13,5 / 15 %**; sumada a la autonómica supletoria da **19 % hasta 6.000 €, 21 % hasta 50.000 €, 23 % hasta 200.000 €, 27 % hasta 300.000 € y 30 % por encima**. Las comunidades **pueden fijar su escala** **[VERIFICAR la de tu comunidad]**. **El 28 % que aparece en algunas webs no coincide con el BOE** (G12 §1.5).
- **Retenciones**: el **art. 75.1.d) del RIRPF** lista las ganancias sujetas a retención: **reembolsos de IIC**, aprovechamientos forestales y derechos de suscripción. **Los derivados no figuran** en esa lista, de modo que **no se practica retención**

sobre sus ganancias: el inversor las declara. Un **bróker extranjero** no practica retención ni informa a la AEAT en la misma forma que uno español **[VERIFICAR obligaciones de información]**.

8.2 Compensación de pérdidas (art. 49) y regla de los 2 meses

- **Art. 49.1 (leído hoy)**: se compensan ganancias y pérdidas del ahorro del año; si queda saldo negativo, se compensa con el saldo positivo de **rendimientos del capital mobiliario** del mismo año con el **límite del 25 %**, y lo no compensado se arrastra **4 años**.
- **Ejemplo mío**: en el año, ganancias en acciones de **2.000 €** y pérdidas por CFD de **7.000 €** → saldo **−5.000 €**. Rendimientos del capital mobiliario (intereses) **2.000 €**: se compensan hasta 25 % × 2.000 = **500 €**. Base del ahorro del año = 2.000 − 500 = 1.500 € → 19 % = **285 €**. Quedan **4.500 €** para los 4 años siguientes.
- **Otro ejemplo**: ganancias de futuros **8.000 €** y pérdidas de CFD **3.000 €** → saldo **+5.000 €** → 19 % (primer tramo, hasta 6.000 €) = **950 €**.
- **Regla de los 2 meses** (**art. 33.5.f**): no se computa la pérdida por transmisión de **«valores o participaciones»** admitidos a negociación si se adquieren **valores homogéneos** en los 2 meses anteriores o posteriores. El texto habla de **valores o participaciones**: **si aplica a futuros, opciones, CFD o forex** (que no son «valores») no lo he podido confirmar: **[VERIFICAR DGT]**. La del **año** del **art. 33.5.e** (elementos patrimoniales readquiridos en el año siguiente) se menciona en G12 §4.2.
- **Pérdidas por no justificar** (art. 33.5.a): **no se computan** si no se justifican; la prueba habitual son los **extractos del bróker**.

8.3 Obligaciones informativas

- **Modelo 720**: bienes en el **extranjero** (cuentas, valores, inmuebles, seguros): plazo **1-ene a 31-mar**, umbral **50.000 € por categoría** (G12 §9). Un **bróker no español** con **saldo en una cuenta** y/o **valores** puede entrar en categorías **[VERIFICAR; no he leído la Orden HAP/72/2013 ni la AEAT]**. **Si un CFD o futuro** en un bróker extranjero computa como «valor» o solo el saldo de la cuenta, **no lo he comprobado**.
- **Modelo 721** (criptoactivos en custodia en el extranjero): G12 §9 y dossier 13. Un perpetuo en un exchange extranjero **[VERIFICAR si procede]**.
- **Modelo D-6**: es una declaración de inversiones exteriores (participaciones relevantes) que, por su naturaleza, **no parece aplicar a CFD ni futuros de cartera [VERIFICAR; no abierto]**.
- **Brókers sin retención ni informativa a la AEAT**: la ganancia sigue sujeta a IRPF; la **declaración la hace el contribuyente** (G12 §9).

9. Protecciones y chiringuitos

9.1 Qué hay

Protección	Qué hace	Qué no hace
FOGAIN (Fondo de Garantía de Inversiones)	Paga hasta **100.000 € por titular** si una **entidad adherida** (sociedades y agencias de valores, gestoras de carteras…) cae en concurso o la CNMV declara que no puede cumplir, sobre **efectivo e instrumentos confiados** a ella	**No cubre pérdidas de mercado** (la página no lo detalla; es el principio del sistema **[VERIFICAR RD 948/2001]**); no cubre activos en paraísos fiscales ni de determinados inversores ni de vinculados a la entidad; **no cubre a entidades no autorizadas**
Brókers de otro país de la UE	Dependen de su **propio sistema** de indemnización nacional **[VERIFICAR el importe y el sistema del país del bróker]**	
Supervisión CNMV/ESMA	Autorización, vigilancia, medidas de intervención (§5)	No evita pérdidas
Protección de saldo negativo (CFD)	Limita la pérdida a los fondos de la cuenta (§5.2)	No cubre la pérdida de **todo el saldo** de la cuenta

9.2 Chiringuitos y «trading» con CFD y cripto

- La CNMV publica **advertencias** sobre entidades **no autorizadas** («chiringuitos financieros») y recoge también las de otros supervisores europeos. **No pude abrir cnmv.es** (error 403) ni su listado.
- Notas de prensa citan lotes de **más de 20 a casi 80 entidades** por aviso (p. ej. **marzo de 2025: 22**; **7-ene-2026: casi 80**) [secundaria, **VERIFICAR**; no es un recuento oficial].
- Hay que distinguir: una **entidad autorizada** puede ofrecer CFD (con las reglas de §5); un **chiringuito** no está autorizado y su cliente **queda fuera del FOGAIN**.

9.3 Señales de fraude (descripción de patrones)

- Rentabilidades **garantizadas** o muy altas con «cero riesgo».
- Contacto por **WhatsApp, Telegram o llamada en frío**; «asesor» o «gestor de cuenta» que **presiona** para ingresar más.
- Uso de **famosos** en anuncios falsos (la CNMV ha avisado de campañas así).

- Plataformas **sin autorización** consultable en el registro de la CNMV **[VERIFICAR el registro]** o con sede en un país sin supervisor.
- Peticiones de **más ingresos para retirar** (comisiones, impuestos «previos»).
- **Pagos por criptomonedas** o a cuentas de terceros; **formación gratuita** o **cuenta demo** que lleva a depositar (la CNMV las prohíbe a CFD, §5.3).
- Plataformas con **gráficos «demo»** que muestran ganancias que luego no se pueden retirar.
- Esto **describe señales**; no sustituye comprobar la autorización de la entidad y las advertencias de la CNMV.

10. Datos actuales (13-oct-2026)

Dato	Valor	Fecha	Fuente	Nota
VIX (volatilidad implícita S&P 500)	**14,84**	**9-oct-2026** (último dato disponible)	**FRED, serie VIXCLS (primaria, leída hoy)**	15,41 el 8-oct; máximo de 2026: **31,05 (27-mar)**; mínimo de 2026: **14,21 (22-sep)**
VIX: referencia histórica	Mediana **17,09** (desde ene-2006, 5.258 observaciones); máximo **82,69 (16-mar-2020)**		FRED (cálculo mío)	El máximo de la serie bajada incluye 2006-2026
OTC derivados: nocional vivo	**846 billones de $**	**jun-2025**	**BIS (publicado 8-dic-2025; primaria, leída hoy)**	+16 % interanual; **tipos de interés = 79 %**; el BIS señala diferencias de cobertura entre encuestas
OTC derivados: valor bruto de mercado	**21,8 billones de $**	jun-2025	BIS	+29 % interanual. **21,8 ÷ 846 = 2,6 %** del nocional (cálculo mío)
OTC divisas	**155 billones de $**	jun-2025	BIS	
OTC: dato de dic-2025	No obtenido en primaria			Una nota de ISDA cita un valor bruto de mercado de 22,8 billones a fin de 2025 [secundaria, **VERIFICAR**]
EUR/USD	1,1193	13-oct	G5 (Yahoo, secundaria)	

- **Cómo leer el nocional**: el **nocional** (846 billones) **no es** lo que puede perderse: es el **valor de referencia** de los contratos. El **valor bruto de mercado** (21,8 billones) es una medida más cercana a la **exposición**; aun así incluye posiciones **compensables** entre sí (el BIS lo señala; **[VERIFICAR el comentario]**).
- **Un VIX de 14,84** está **por debajo de la mediana desde 2006** (17,09): la volatilidad implícita del S&P 500 está en niveles **moderados** frente a esa serie. **No predice nada** **[ESPECULACIÓN si se usa como señal]**. El VIX no mide la volatilidad de XRP ni XLM.
- **Contexto**: tipos y macro, en G1 y dossier 8; petróleo y Ormuz, en dossier 11 y G9.

11. Errores comunes y señales a vigilar

11.1 Errores comunes

1. **Confundir margen con riesgo**: el margen es el depósito; la exposición es el **nominal** (§2.2).
2. **Pensar que el máximo que se pierde es el depósito**: en futuros y opciones vendidas puede ser **más** (§7.1).
3. **Mantener CFD o apalancados a largo plazo** sin contar la **financiación** y el **decay** (§5.4, §7.3).
4. **Comprar opciones sin considerar el tiempo**: la prima se erosiona y exige acertar dirección **y plazo** (§4.5).
5. **Vender opciones por la prima «fácil»**: ganancia acotada, pérdida grande (§4.3).
6. **Creer que un ETF 2x duplica el rendimiento anual**: replica el **diario** (§7.3).
7. **Operar con chiringuitos o plataformas no autorizadas** (§9).
8. **Fiarse de la «protección de saldo negativo» como seguro total**: limita a los fondos de la cuenta, no al margen (§5.2).
9. **Aumentar el apalancamiento tras una pérdida** («recuperar»).
10. **No guardar extractos** para justificar pérdidas fiscales (§8.2).
11. **Dejar fondos de sobra en la cuenta del bróker de CFD**: todo el saldo está expuesto.
12. **Pensar que cubrir con un perpetuo es «gratis»**: *funding*, margen y liquidación existen (§6.2).
13. **Confundir spot y futuro** (G9 §9.1).

11.2 Señales a vigilar (descripción de patrones, no órdenes)

Señal	Qué puede indicar
Un VIX que **sube bruscamente**	Volatilidad implícita mayor; suele coincidir con más **saltos** y **llamadas de margen** (relación no medida en esta guía)

Señal	Qué puede indicar
Funding rate muy **positivo** durante varios días	Mucho apalancamiento largo; riesgo de **liquidaciones en cascada** si se invierte
Spreads que se ensanchan	Menor liquidez o volatilidad; **coste** de entrada y salida mayor
Subida del **margen** exigido por la cámara o el bróker	El mercado percibe más riesgo
Anuncios de **famosos** y promesas de rentabilidad	Patrón de **fraude** (§9.3)
Aviso de riesgo con porcentaje de cuentas que pierden	Dato oficial del propio proveedor (§5.2)
Resolución de la CNMV o ESMA nueva	Cambio de reglas para minoristas

12. Hechos frente a opiniones

Hechos (con fuente)	Opiniones o previsiones
Límites para CFD minorista: **30:1 a 2:1**; cierre al 50 %; saldo negativo limitado (Resolución CNMV 2019; ESMA 2018)	«Los CFD son una trampa» / «los CFD son una herramienta legítima»
Resolución CNMV de 11-jul-2023: **publicidad de CFD prohibida** a minoristas	Que la prohibición **funcione**
Circular 1/2022 derogada el 28-dic-2024 (BOE)	Que MiCA proteja **mejor o peor**
MiCA art. 2.4.a): no se aplica a instrumentos financieros	Que los perpetuos «acabarán prohibidos»
Art. 49 LIRPF: compensación del **25 %** y arrastre de **4 años**	Que «las pérdidas siempre se compensan»
VIX 14,84 el 9-oct (FRED)	Que «hay poca volatilidad, luego habrá calma»
846 billones $ de nocional OTC a jun-2025 (BIS)	Que ese tamaño sea «un riesgo sistémico»
FOGAIN cubre **100.000 €/titular** si falla la entidad	Que cubra «la pérdida de dinero»

13. Lo que no sé / no he podido verificar

- **cnmv.es** (error 403): no pude abrir la **lista de advertencias** ni las notas, ni **estadísticas de pérdidas de minoristas** actualizadas. Las cifras de chiringuitos son de prensa.
- Las **resoluciones y circulares de la CNMV**, la **nota de ESMA** y la **página de FOGAIN** las leí con una herramienta que devuelve **resúmenes**, no el texto literal: las cifras de §5 provienen de esos resúmenes (**coinciden entre ESMA y CNMV**) y conviene confirmarlas en el BOE.
- **MiFID II**, **PRIIPs** y el **Reglamento Delegado 2017/653**: no abiertos; lo dicho sobre conveniencia, idoneidad e indicador de riesgo es general **[VERIFICAR]**.
- **Real Decreto 1814/1991** (referenciado en el art. 37.1.m LIRPF): no abierto; no sé si sigue vigente en su redacción.
- **Tratamiento fiscal exacto de CFD, forex y perpetuos cripto** (¿ahorro?, ¿homogeneidad para la regla de 2 meses?): **sin consulta de la DGT leída**.
- **Modelo 720/721** para posiciones en derivados en el extranjero: no leí la norma de la AEAT.
- **Retenciones en brókers españoles sobre derivados**: leído el art. 75 RIRPF; **no comprobé** la práctica de cada entidad.
- **Datos del BIS posteriores a jun-2025** (dic-2025) y **estadísticas de mercados organizados** (volumen de futuros, interés abierto): no obtenidos en primaria.
- **Funding rates, comisiones, spreads y recargos** de los ejemplos: **ilustrativos**, no de ningún bróker o exchange.
- **Liquidaciones masivas de octubre de 2025**: solo recuerdo de prensa; **no verificadas**.
- **Tratamiento de ETFs apalancados europeos** (existencia, KID, complejidad): sin leer ningún KID.
- **Si una plataforma concreta está autorizada**: **no he consultado ningún registro**.
- **Datos de mercado a las ~13:00 del 13-oct**: la sesión sigue en curso.

14. Guías relacionadas

- **G1** (tipos e inflación: tipo de financiación y de referencia), **G4** (renta fija: bonos como activos sin apalancamiento), **G5** (acciones, ETFs y fondos: KID, divisa, ETFs de EE. UU.; **§5.4** y **§10**), **G9** (commodities: contango, backwardation y **§2.3**; **§2.4** anunciaba esta G7), **G12** (fiscalidad: **§1.5** escala del ahorro, **§4** compensación, **§9** modelos 720/721), **G13** (gestión patrimonial: cómo encaja el riesgo en la cartera), **G14** (errores del inversor y sesgos: sobreoperación, aversión a la pérdida) y **G15** (elegir asesor y entidad: autorización y reclamaciones).
- G6 (planes de pensiones, PIAS y seguros de ahorro).
- **Dossier de ETFs de cripto** (`2026-10-09-etfs-cripto.md`), **dossier de stablecoins** (`2026-10-09-stablecoins.md`), **dossier de fiscalidad de XRP y XLM** (`2026-10-09-fiscalidad-espana-xrp-xlm.md`) y **dossier 8** (macro).

Guía G8: Inmobiliaria (España, 13-oct-2026)

> **Guía educativa, no es recomendación** de comprar, vender, alquilar ni invertir en ninguna vivienda, SOCIMI, fondo, ETF ni plataforma, ni asesoramiento fiscal o jurídico. Foco en España, para un inversor particular a largo plazo. Fuentes **primarias leídas hoy** (con la salvedad de que la herramienta de lectura devuelve resúmenes automáticos de las páginas, no el texto literal): **BOE**, texto consolidado de la Ley 35/2006 del IRPF, **art. 23.2** (reducciones del alquiler y su historial de versiones) y **Real Decreto-ley 29/2026** (inicio de la norma: resumen de artículos 1 a 6 y del preámbulo; no leí el resto, unos 390.000 caracteres); **INE**: Índice de Precios de Vivienda (IPV, 2.º trim. 2026, publicado el 7-sep-2026), nota de compraventas de viviendas de julio de 2026 (25-sep-2026) y nota del Índice de Precios de Vivienda en Alquiler (IPVA, datos de 2024, publicada el 11-may-2026). **No pude leer en fuente primaria**: normas autonómicas del ITP, Ley 11/2009 de SOCIMI (el enlace del BOE que probé devolvió otra norma), Reglamento (UE) 2020/1503, Ley de la LAU y Ley 12/2023 completas, publicaciones de Banco de España, Registradores, Notariado y Ministerio de Vivienda (solo vi sus cifras a través de prensa y consultoras, **secundarias con sesgo comercial o de agregador**: Arquitasa, Gibobs, Hipotecas.me, Rankia, Forbes, Idealista, despachos). Todo eso va con **[VERIFICAR]**. Predicciones: **[ESPECULACIÓN]**. Los **ejemplos numéricos son cálculo mío**, con hipótesis inventadas y redondeadas; no son datos de ninguna entidad ni de un inmueble real. Complementa a G1, G3 (hipotecas, fianzas, desahucios) y G12 (fiscalidad).

0. Resumen en 12 líneas

1. **Comprar para vivir** y **comprar para invertir** son decisiones distintas: la primera compra un servicio (techo) y estabilidad; la segunda busca renta y revalorización y se compara con otros activos (§1).
2. En el ejemplo de §1 (cálculo mío), con revalorización 0 % y alquiler plano, comprar sale **algo más caro** que alquilar a 10 años y **casi igual** a 20; con revalorización y alquileres subiendo un 2 % anual, comprar sale **más barato**. El resultado depende de supuestos, no de una regla (§1.3).
3. Comprar una vivienda **usada** cuesta **~9-10 %** del precio en impuestos y gastos (ITP varía por comunidad: aprox. 4-13 % según fuentes secundarias); la **nueva** paga **IVA 10 % + AJD** (§2).
4. Tenencia: IBI, comunidad, seguros, basuras y mantenimiento (regla práctica **~1 % del valor al año**, orientativa) más **periodos vacíos** (§3).
5. Rentabilidad: la **bruta** del ejemplo es **4,8 %** del precio; la **neta antes de impuestos ~2,6 %** y **después ~2,45 %** de la inversión total (§4).
6. **Novedad normativa (verificada hoy en BOE):** el art. 23.2 de la Ley del IRPF aparece reescrito por el **RDL 29/2026** (100 %-15 % de reducción según renta, zona tensionada, edad del inquilino y variación de renta); la **convalidación** parlamentaria **no consta [VERIFICAR]** (§5.1, §14).
7. Venta: ganancia en la **base del ahorro**; exención por reinversión y para **mayores de 65** solo en **vivienda habitual**; la **plusvalía municipal** es aparte (§5.2-5.3).
8. Alquiler: LAU, Ley 12/2023, **zonas tensionadas**, límites a la subida de renta, fianza y garantías; el desahucio puede tardar y hay **suspensiones** para vulnerables (§6).
9. Sin comprar un inmueble: **SOCIMI**, **ETFs/fondos inmobiliarios** (más líquidos) y **crowdfunding** (regulado por la CNMV, **iliquidez y riesgo de impago**) (§7).
10. Datos (INE, 7-sep-2026): el **IPV subió un 12,2 %** anual en el 2.º trim. de 2026; las **compraventas** de julio (INE) **cayeron un 5,1 %** (§9).
11. Riesgos clave: **concentración, iliquidez, morosidad, vacío, derramas, rehabilitación, eficiencia energética, costes de venta y tipos** (§8).
12. No he podido verificar en primaria los tipos de ITP por comunidad ni el régimen SOCIMI; ver §12.

1. Comprar para vivir, alquilar o comprar para invertir

1.1 Glosario corto

Término	Significado sencillo
ITP	Impuesto de Transmisiones Patrimoniales: grava la compra de vivienda **usada**; tipo fijado por cada comunidad.
IVA / AJD	En vivienda **nueva**: IVA (10 % en vivienda) y Actos Jurídicos Documentados sobre la escritura.
IBI	Impuesto sobre Bienes Inmuebles (municipal, anual, a cargo del propietario).
Rentabilidad bruta	Renta anual ÷ precio (o inversión total).
Rentabilidad neta	Renta menos gastos, vacío e impuestos, ÷ inversión total.
Zona tensionada	Zona declarada así por la comunidad (Ley 12/2023), donde se aplican límites a las rentas.
Gran tenedor	Propietario con muchos inmuebles (umbral legal: ver §6) **[VERIFICAR]**.
SOCIMI	Sociedad cotizada con régimen fiscal especial para alquilar inmuebles.
Coste de oportunidad	Lo que dejas de ganar con el dinero inmovilizado (entrada y gastos).
Revalorización	Subida del precio del inmueble; no está garantizada.

1.2 Qué compara cada opción

	Comprar para vivir	Alquilar	Comprar para invertir
Qué compras	Un techo estable y control del uso	Flexibilidad y sin capital inmovilizado	Una renta y posible revalorización
Costes	Entrada, impuestos, intereses, IBI, comunidad, mantenimiento	La renta (y fianza)	Lo anterior + vacío, impago, gestión e impuestos de la renta
Capital	Muy inmovilizado	Casi nada	Muy inmovilizado
Riesgos	Concentración, tipos (hipoteca variable), pérdida de valor, liquidez	Subidas de renta, no renovación	Todos los de comprar + inquilino, normativa de alquiler
Se compara con	El alquiler equivalente y con invertir ese capital	La cuota + tenencia de comprar	Renta fija, variable y otras opciones (§10)
Fiscalidad	Vivienda habitual: sin renta imputada; hoy sin desgravación general por hipoteca (G3 §10, G12)	Inquilino: posibles deducciones (§5.1)	Renta tributa en IRPF (§5.1); venta, ganancia patrimonial (§5.2)

1.3 Ejemplo numérico: coste total de comprar frente a alquilar a 10 y 20 años (cálculo mío, hipótesis inventadas)

Hipótesis comunes: vivienda usada de **250.000 €**; ITP **8 %** (= 20.000 €); notaría de compraventa, registro, gestoría y tasación **3.000 €** (hipótesis, ~1,2 %; las de la hipoteca, salvo tasación, las paga el banco, G3 §6.5); hipoteca de **200.000 €** (80 %), TIN fijo **3 %**, 25 años (cuota **948,4 €/mes**: es la cuota del ejemplo de G3 §6.3, 711,3 € para 150.000 €, × 4/3); entrada + gastos = **73.000 €** (50.000 + 20.000 + 3.000). Tenencia (IBI 500 + comunidad 700 + seguro 200 + basuras 100 + mantenimiento 1 % = 2.500) = **4.000 €/año**. Alquiler equivalente: **1.000 €/mes** (12.000 €/año). Coste de oportunidad de los 73.000 € inmovilizados: **3 % anual neto** (hipotético; sin tocar impuestos). Coste de venta al final: **3 %** del precio de venta (hipótesis; sin plusvalía municipal ni IRPF). **Simplificación:** no cuento el coste de oportunidad del capital que se va amortizando en la hipoteca (favorece a comprar).

Datos de la hipoteca (i = 0,0025 mensual; 1,0025^300 = 2,11502; 1,0025^120 = 1,34935; 1,0025^240 = 1,82076):

- Deuda pendiente a 10 años = 200.000 × (2,11502 − 1,34935) / (2,11502 − 1) **≈ 137.336 €** → capital amortizado ≈ 62.664 €; cuotas pagadas 120 × 948,4 = 113.808 € → **intereses ≈ 51.144 €**.
- Deuda pendiente a 20 años **≈ 52.782 €** → capital amortizado ≈ 147.218 €; cuotas 240 × 948,4 = 227.616 € → **intereses ≈ 80.398 €**.

Escenario A (sin revalorización; alquiler y tenencia planos):

	A 10 años	A 20 años
Costes de compra (ITP + otros)	23.000	23.000
Intereses	51.144	80.398
Tenencia (4.000 × años)	40.000	80.000
Coste de oportunidad de 73.000 € al 3 % (73.000 × (1,03^n − 1))	25.106	58.846
Coste de venta (3 % × 250.000)	7.500	7.500
Total comprar	**146.750**	**249.744**
Total alquilar (12.000 × años)	**120.000**	**240.000**

Escenario B (vivienda +2 % anual; alquiler y tenencia también +2 % anual):

	A 10 años	A 20 años
Costes de compra	23.000	23.000
Intereses	51.144	80.398
Tenencia creciente (4.000 × (1,02^n − 1)/0,02)	43.799	97.190
Coste de oportunidad	25.106	58.846
Revalorización (250.000 × (1,02^n − 1))	−54.749	−121.487
Coste de venta (3 % del precio final)	9.142	11.145
Total comprar	**97.442**	**149.092**
Total alquilar (12.000 × (1,02^n − 1)/0,02)	**131.396**	**291.569**

Lectura: comprar y alquilar quedan **cerca** en el escenario A (20 años: 249.744 frente a 240.000), y comprar gana **claramente** en B por la revalorización y por la inflación de las rentas. La conclusión **cambia** con el precio de la vivienda, la renta equivalente, el tipo de la hipoteca, la revalorización real (que puede ser negativa), los gastos de venta y el coste de oportunidad. Además, en la compra hay **más riesgo y menos liquidez**. No es una recomendación ni un pronóstico **[ESPECULACIÓN si se lee como tal]**.

2. Costes de compra

Hechos y aproximaciones (impuestos de memoria y fuentes secundarias; tipos autonómicos sin primaria: **[VERIFICAR]**)

Concepto	Vivienda **usada**	Vivienda **nueva**
Impuesto principal	**ITP** (tipo autonómico, §2.2)	**IVA 10 %** + **AJD** (tipo autonómico, rango habitual ~0,5-1,5 % **[VERIFICAR]**)
Notaría + registro	A cargo del comprador de la compraventa (G3 §6.5; la hipoteca la paga el banco)	Igual
Gestoría	Opcional o del comprador	Igual
Tasación	Del cliente si hay hipoteca (G3 §6.5)	Igual
Hipoteca	Ver G3 §6-7: TIN/TAE, gastos de formalización, comisiones, vinculación	Igual

Ejemplo (cálculo mío), precio 250.000 € (sin IVA en la nueva):

- Usada, ITP 8 %: **20.000 €**.
- Nueva: IVA 10 % = **25.000 €**; AJD 0,5 % = 1.250 € o 1,5 % = 3.750 € → impuestos **26.250 a 28.750 €**. La base de AJD y los tipos de la comunidad hay que mirarlos **[VERIFICAR]**.
- Más notaría, registro, gestoría y tasación (hipótesis 3.000 €).

2.1 ITP por comunidades (tabla orientativa)

Fuente: secundaria (Gibobs, «ITP 2026», consulta 2026 sin fecha concreta; contrastada parcialmente con Hipotecas.me, Infoitp e Idealista, todas **portales comerciales**). **No leí ninguna norma autonómica ni la AEAT.** Los tipos cambian y hay tramos y reducidos (jóvenes, familias numerosas, VPO) con requisitos de renta o precio.

Comunidad	Tipo general (aprox.)	Comentario
País Vasco	4 %-7 %	Régimen foral; depende del territorio
Madrid	6 %	Reducido 4 % en supuestos concretos
Navarra	6 %	Régimen foral
Canarias	6,5 %	
Andalucía	7 %	Reducido 3,5 % en supuestos (jóvenes, familias numerosas)
La Rioja	7 %	
Aragón	8 %	
Asturias	8 %	**[VERIFICAR: posibles tramos]**
Castilla y León	8 %	
Extremadura	8 %	
Murcia	8 %	
Castilla-La Mancha	9 %	
Comunidad Valenciana	10 % (una fuente dice 9 % desde 30-jun-2026, con 11 % sobre 1 M€)	**Fuentes discrepan [VERIFICAR en el DOGV]**
Cantabria	10 %	
Galicia	10 %	
Cataluña	10 %-13 % según Gibobs	**No confirmado** (mi memoria apunta a 10 % con tramo superior más alto) **[VERIFICAR en la Agència Tributària de Catalunya]**
Baleares	8 %-11 % (escala)	**[VERIFICAR]**
Ceuta y Melilla	No consta	**[VERIFICAR]**

- **Rango** de las fuentes secundarias: ~4 % a ~13 %. **El tipo general supletorio estatal** (de memoria 6 %) **no lo verifiqué** en el BOE **[VERIFICAR]**.
- **Efecto:** en 250.000 €, un 6 % cuesta 15.000 € y un 10 %, 25.000 €. Es una de las mayores diferencias entre comunidades.

3. Costes de tenencia (propietario)

Coste	Cómo funciona	Orden de magnitud (hipótesis del ejemplo)
IBI	Impuesto municipal anual sobre el valor catastral; tipo fijado por el ayuntamiento dentro de una horquilla legal (de memoria 0,4-1,1 % en urbano **[VERIFICAR]**); recargos posibles en viviendas desocupadas o turísticas (el RDL 29/2026 art. 8 habla de recargos del 50 %-150 % para alojamientos turísticos, según mi lectura parcial **[VERIFICAR]**)	500 €/año
Comunidad de propietarios	Cuotas ordinarias + **derramas** extraordinarias (§8)	700 €/año
Seguro del hogar	Contenido y continente	200 €/año

Coste	Cómo funciona	Orden de magnitud (hipótesis del ejemplo)
Basuras / tasas municipales	Según ayuntamiento	100 €/año
Mantenimiento y reparaciones	**Regla práctica:** reservar **~1 % del valor** de la vivienda al año (regla de pulgar, no normativa; un edificio antiguo puede requerir más) **[ESPECULACIÓN como pronóstico]**	2.500 €/año
Periodos vacíos	Meses sin inquilino (sin ingresos, pero con gastos) y búsqueda de nuevo inquilino	1 mes/año en el ejemplo (§4)

- **Hecho (G3 §10, G12):** los intereses de la hipoteca de la **vivienda habitual** no desgravan hoy con carácter general (deducción estatal suprimida en 2013, con régimen transitorio) **[VERIFICAR con AEAT]**.

4. Rentabilidad bruta y neta de un alquiler (ejemplo paso a paso, cálculo mío)

Hipótesis: piso usado de 250.000 €; ITP 8 % (20.000 €) + otros gastos 3.000 € → **inversión total 273.000 €** (sin hipoteca para ver la rentabilidad del activo). Alquiler **1.000 €/mes** = 12.000 €/año; **1 mes vacío** al año. No hay agencia de gestión.

1. **Rentabilidad bruta sobre el precio:** 12.000 ÷ 250.000 = **4,80 %**.
2. **Rentabilidad bruta sobre la inversión total:** 12.000 ÷ 273.000 = **4,40 %**.
3. **Ingresos reales:** 12.000 − 1.000 (vacío) = **11.000 €**.
4. **Gastos de tenencia en efectivo:** IBI 500 + comunidad 700 + seguro 200 + basuras 100 + mantenimiento 2.500 = **4.000 €**.
5. **Resultado antes de impuestos:** 11.000 − 4.000 = **7.000 €** → 7.000 ÷ 273.000 = **2,56 %** (rentabilidad **neta antes de impuestos**).
6. **Impuesto (IRPF, base general; G12 §2.2 y §5.1):** gastos deducibles = 4.000 € + **amortización 3 %** de la parte de construcción (hipótesis: 60 % de 273.000 = 163.800; × 3 % = **4.914 €**; la ley toma el mayor entre coste y valor catastral de construcción **[VERIFICAR con G12/Reglamento]**) = 8.914 €. Rendimiento neto = 11.000 − 8.914 = **2.086 €**. Con la reducción general del **50 %** (régimen vigente antes del RDL 29/2026; §5.1) tributan **1.043 €**; a un tipo marginal hipotético del **30 %**, cuota ≈ **313 €**.
7. **Neta después de impuestos:** 7.000 − 313 = 6.687 € → 6.687 ÷ 273.000 = **2,45 %**.
8. **Con hipoteca (G3):** con 200.000 € al 3 %, los intereses del primer año son ≈ 5.926 € y el capital amortizado ≈ 5.455 € (cuota 948,4 × 12 = 11.381 €). La renta neta de 7.000 € **no cubre** la cuota: el flujo anual del propietario sale ≈ **−4.381 €** (7.000 − 11.381) antes de impuestos. Aquí el coste del dinero (3 %) supera la rentabilidad neta (2,6 %): apalancamiento **negativo**. Un tipo variable (G1) añade riesgo. **Lectura:** la renta bruta "de portal" (4,8 %) y la **neta** (~2,5 %) pueden diferir a casi la mitad. Un inquilino moroso, una derrama o una reforma pueden eliminar años de renta. No hay revalorización contada.

5. Fiscalidad (resumen; el detalle está en G12)

5.1 Alquiler en el IRPF

- **Dónde tributa:** rendimientos del capital inmobiliario en la **base general** (G12 §1.2 y §2.2). **Gastos deducibles:** IBI, comunidad, seguros, reparaciones y conservación, intereses de la hipoteca de ese inmueble (con tope), amortización 3 % (G12).
- **Reducción por alquiler de vivienda (art. 23.2 Ley 35/2006): hay dos regímenes que hay que distinguir.**
  - **Régimen Ley 12/2023** (que G12 §2.2 describe como 50 % general; 60 % rehabilitada; 70 % jóvenes en zona tensionada o alquiler social; 90 % en zona tensionada con rebaja de renta de más del 5 %). Mi lectura del BOE de hoy **confirma** que el art. 23.2 fue modificado por la Ley 12/2023, en vigor desde 1-ene-2024 para contratos de vivienda firmados tras su entrada en vigor, y que se mantienen 50 % (renta no inferior al límite o valor aplicable, o sin subida) y 60 % (vivienda rehabilitada en los dos años anteriores). **No pude contrastar en primaria los porcentajes 70 % y 90 % de G12** (el texto actual lista otros).
  - **Régimen del RDL 29/2026 (nuevo; BOE de 7-oct-2026, en vigor el 8-oct-2026).** El historial de versiones del art. 23 que leí en el BOE indica «última actualización 07/10/2026, en vigor desde 08/10/2026», con modificaciones previas del 30-sep y 2-oct-2026 (RDL 26/2026, derogado por acuerdo del Congreso publicado por resolución del 2-oct-2026, según la propia página). Contenido (resumen automático de la página; **cifras que debes comprobar**, **[VERIFICAR]**):

Supuesto (arrendador **no gran tenedor**)	Reducción
Nuevo contrato con **rebaja de renta > 5 %**: mismo inquilino tras el plazo mínimo o última prórroga, o nuevo inquilino con renta por debajo del límite del índice de referencia	**100 %**
Idem, sin cumplir lo anterior, **zona tensionada** y inquilino de **18 a 35 años**	**95 %**
Idem, zona tensionada	**90 %**
Idem, inquilino de 18-35 años	**85 %**

Supuesto (arrendador **no gran tenedor**)	Reducción
Idem, otros casos	**70 %**
Renta inicial no superior a la última	**50 %**
Renta inicial **mayor** que la última	**40 %** (subida ≤ 5 %), 30 %, 25 %, 20 %, **15 %** (subida > 20 %)
Primer alquiler: renta bajo el límite del índice de referencia **100 %**; zona tensionada + 18-35 años **95 %**; zona tensionada **90 %**; 18-35 años **85 %**; renta igual o superior al límite **50 %**	
Alquiler social (administración o entidad sin ánimo de lucro, o programas públicos de renta limitada)	**70 %**
Vivienda rehabilitada (obra terminada en los 2 años previos)	**60 %**
Prórroga tácita (art. 10.1 LAU), con renta no superior al límite y arrendador no gran tenedor	**80 %**

    - Si varias reducciones aplican, se aplica la mayor. Sin reducción para rentas no declaradas.
    - **Fecha de aplicación:** una fuente secundaria (despacho/prensa, ver Garrigues y otros) dice que las nuevas reglas se aplican a contratos formalizados **desde el 1-dic-2026**, y que los anteriores mantienen las reglas previas. **Verificado después en el BOE (auditoría del 13-oct):** la disposición transitoria del RDL 29/2026 mantiene el art. 23.2 en su redacción a 31-dic-2025 para los contratos celebrados antes del 1-dic-2026.
    - **Convalidación:** un decreto-ley debe ser convalidado por el Congreso (o la Diputación Permanente) en 30 días; **no encontré** resultado de esa votación **[VERIFICAR en la web del Congreso/BOE]**. Si no se convalida, cae como el RDL 26/2026.
  - **Deducción para el inquilino:** el RDL 29/2026 (art. 6, según resumen) añade una **deducción del 10 %** por alquiler de **vivienda habitual** para bases imponibles **inferiores a 33.007,20 € [VERIFICAR]**. Ver §14 (contraste con G12).
- **Segunda vivienda no alquilada: imputación de rentas** del 1,1 % o 2 % del valor catastral en la base general (G12 §2.2) **[VERIFICAR]**.
- **IVA:** el alquiler de vivienda está exento (de memoria) **[VERIFICAR]**; el de local lleva IVA y retención (G12).

5.2 Venta: ganancia patrimonial

- **Ganancia = valor de transmisión − valor de adquisición** (con gastos y tributos de la compra y de la venta; la amortización deducida en el alquiler minora el coste) **[VERIFICAR]**. Va a la **base del ahorro**: 19 %-30 % según tramos (G12 §3). El ejemplo de G12 §3 (venta de segunda vivienda con ganancia de 70.000 € → ≈ 14.980 €) es el que debes usar; no lo repito.
- **Exención por reinversión** (art. 38, leído en G12): solo **vivienda habitual**, reinvirtiendo todo lo obtenido en otra vivienda habitual en el plazo legal (G12: 2 años) **[VERIFICAR]**.
- **Mayores de 65** (art. 33.4.b, G12): exención de la ganancia por la venta de la **vivienda habitual**, sin reinvertir. **No** se aplica a una segunda vivienda ni a un piso de alquiler.
- **Inmuebles comprados antes de 1994:** coeficientes de abatimiento transitorios (G12) **[VERIFICAR]**.

5.3 Plusvalía municipal, IBI y Patrimonio

- **Plusvalía municipal** (IIVTNU): impuesto **local** que grava el incremento de valor del **suelo**. Tras el RDL 26/2021 (por la STC 182/2021) el contribuyente puede elegir el **método objetivo** (valor catastral del suelo × coeficiente según años) o el **real** (ganancia real × % de suelo), el que dé menor base; tipo máximo 30 %; no sujeción si no hay ganancia (fuentes secundarias, **[VERIFICAR]**). **Los coeficientes de 2026 son discrepantes en las fuentes**: unas dicen que siguen los del RDL 8/2023 porque la subida del RDL 16/2025 no se convalidó; un despacho dice lo contrario (aviso: consulta tu ordenanza).
- **IBI:** lo paga el propietario cada año (§3); en el IRPF es gasto deducible si alquilas (G12).
- **Impuesto sobre el Patrimonio:** la vivienda habitual está **exenta hasta 300.000 €** (el ejemplo de G12 §7 usa esa cifra; **norma de memoria [VERIFICAR]**); las segundas viviendas y pisos de alquiler **sí computan** (valor catastral, precio de adquisición o valor comprobado, el mayor, de memoria **[VERIFICAR]**). Mínimo exento estatal 700.000 €; muchas comunidades bonifican (G12 §7).
- **Imputación de rentas:** ver §5.1.

6. Marco legal del alquiler (resumen, no asesoramiento jurídico)

Hechos de memoria/secundarias salvo lo indicado; no leí la LAU ni la Ley 12/2023 completas [VERIFICAR todo con el BOE]

Tema	Resumen	Estado
LAU (Ley 29/1994)	Contratos de vivienda: duración mínima **5 años** (7 si el arrendador es persona jurídica); **prórroga tácita** de hasta 3 años más (art. 10); el inquilino puede desistir tras 6 meses con preaviso de 30 días **[VERIFICAR]**	De memoria

Tema	Resumen	Estado
Ley de Vivienda 12/2023	Zonas tensionadas, definición de gran tenedor, índice de referencia, gastos de gestión inmobiliaria y formalización a cargo del arrendador (art. 20 LAU) **[VERIFICAR]**; modifica el IRPF (§5.1)	Confirmado solo lo del IRPF
Zonas tensionadas	Las declara la comunidad a petición del ayuntamiento; limita la renta en nuevos contratos (renta del contrato anterior actualizada o índice de referencia) y da reducciones fiscales (§5.1) **[VERIFICAR qué zonas están declaradas hoy: no lo consulté]**	De memoria
Gran tenedor	Propietario de varios inmuebles urbanos (**más de 10**, o **5** en zona tensionada, según mi memoria); el RDL 29/2026 (art. 4) exige **certificación registral** de la condición (resumen)	**[VERIFICAR]**
Actualización de la renta	Por el **índice de referencia del INE** (creado por la Ley 12/2023). **Dato secundario:** 2,48 % en junio de 2026, «el más alto desde que se elabora» (Menorca.info). El RDL 29/2026, según el preámbulo que leí: **hasta el 31-dic-2027**, si la renta supera el límite del índice de referencia no hay incremento; en otro caso, lo pactado o, sin pacto, **máximo 2 % [VERIFICAR]**	Parcial (BOE)
Alquileres de temporada y habitaciones	El RDL 29/2026 (art. 3) modifica la LAU para limitarlos; en zona tensionada, el alquiler de habitaciones respeta los límites del art. 17 **[VERIFICAR]**	Parcial (BOE)
Fianza	Un mes de renta en vivienda, depositada en el organismo autonómico (de memoria) y **garantías adicionales** con tope (de memoria, 2 mensualidades) **[VERIFICAR]**. Ver G3 §2 y §3 (aval bancario de alquiler)	De memoria
Impago y desahucio	Procedimiento judicial; el inquilino puede **enervar** pagando; plazos reales muy variables **[VERIFICAR]**. Resumen del RDL 29/2026 **tal como consta en G3 §8**: régimen de suspensión **hasta el 31-dic-2030** para vulnerables sin alternativa habitacional, reforma de la LEC (indicar si es vivienda habitual y si el ejecutante es gran tenedor) y «enervación extraordinaria» por la Administración con plazo de dos meses **[VERIFICAR; sin leer el resto de la norma]**. Ver G3 §8	G3 + lectura parcial
Prórrogas extraordinarias	El RDL 29/2026 cita el **RDL 8/2026, de 20 de marzo** (prórrogas extraordinarias de contratos), en su disposición transitoria primera; no leí su contenido **[VERIFICAR]**	Mención

- **Efecto práctico para el propietario (lógica, no consejo):** la **vacante, los límites de renta y la suspensión de desahucios** son riesgos reales del alquiler; el marco **cambia rápido** (varios decretos-ley en 2026: 8/2026, 26/2026 —derogado por el Congreso—, 29/2026 y los posibles posteriores) **[VERIFICAR]**.
- **Sobre el RDL 29/2026:** hecho: publicado en el BOE el 7-oct-2026, en vigor el 8-oct-2026; **la convalidación no consta** (§5.1).

7. Exposición inmobiliaria sin comprar un inmueble

Vía	Qué es	Ventajas	Riesgos	Liquidez	Fiscalidad (resumen; ver G5 y G12)
SOCIMI	Sociedad **cotizada** que invierte en inmuebles para alquilar, con un régimen fiscal especial (Ley 11/2009)	Diversificación entre inmuebles; se compra como una acción; gestión profesional	Precio de bolsa con volatilidad; descuento o prima sobre el valor de sus activos; poca liquidez en las más pequeñas; apalancamiento; dependencia de los tipos	Alta o media según la sociedad (se cotizan en BME Growth, mercado multilateral, o en mercado regulado) **[VERIFICAR]**	Dividendos en la **base del ahorro** (19-30 %, G12); ganancias por venta igual; la sociedad paga **0 % IS** si cumple requisitos (**fuente secundaria**)
ETFs inmobiliarios (REITs cotizados)	ETFs que replican índices de inmobiliarias cotizadas	Muy diversificado, comisión baja, se compran en bolsa	Se mueven con la **bolsa** y los tipos; poco parecido a un piso; riesgo divisa	Alta (se venden en el día)	Tributa al vender o por distribución; **no** hay traspaso sin tributar (G5) **[VERIFICAR]**
Fondos inmobiliarios	Fondos que invierten en inmuebles (alquiler) o en inmobiliarias	Gestión profesional, diversificación	Comisiones; reembolsos con plazos o suspensiones en crisis; pocos fondos españoles; valoración por tasación	Media/baja (plazos de reembolso) **[VERIFICAR]**	Ganancia en base del ahorro; los traspasos entre fondos permiten diferir (G5/G12) **[VERIFICAR si aplica]**
Crowdfunding inmobiliario	Plataforma que reúne pequeños inversores para financiar una promoción (préstamo) o comprar un inmueble (participación)	Importes pequeños; acceso a proyectos	**Iliquidez** hasta el vencimiento; **impago o retraso** del promotor; riesgo de **pérdida total**; plataforma puede quebrar	**Muy baja**, poco o ningún mercado secundario	Intereses como **capital mobiliario** en la base del ahorro (G12) **[VERIFICAR; no leí la AEAT]**

Vía	Qué es	Ventajas	Riesgos	Liquidez	Fiscalidad (resumen; ver G5 y G12)
SOCIMI — detalles (secundarias salvo lo indicado, [VERIFICAR] todo):					

- **Régimen:** no es una forma jurídica propia, sino un **régimen fiscal** de una S. A. cotizada; capital mínimo **5 M€**; **80 % del activo** en inmuebles urbanos de alquiler (art. 3, citado por una fuente secundaria); sin impuesto de sociedades si se cumplen los requisitos.
- De memoria (no verifiqué en búsqueda): distribución obligatoria de una gran parte de los beneficios (80 % del alquiler; 50 % de plusvalías por venta; 100 % de dividendos de filiales), mantener los inmuebles al menos **3 años**, y un **gravamen especial** sobre dividendos a socios con ≥ 5 % que tributen a menos del 10 %; la Ley 7/2024 pudo introducir un gravamen sobre beneficios no distribuidos **[VERIFICAR todo en el BOE]**.
- **Fiscalidad del inversor:** dividendos a base del ahorro (G12); no hay la exención de 1.500 € de dividendos (suprimida desde 2015; ver G12 §2.1) **[VERIFICAR en el historial del BOE]**.

Crowdfunding inmobiliario — marco: el **Reglamento (UE) 2020/1503** se aplica en España desde el **10-nov-2021**, con adaptación de las plataformas hasta el **10-nov-2023**; la **CNMV** es la autoridad competente y **autoriza** a los proveedores de servicios de financiación participativa (Ley 18/2022; art. 47 y 48 citados por la fuente) (**secundarias**; **[VERIFICAR en la CNMV]**). **La supervisión se centra en la plataforma, no en cada proyecto**: que una plataforma esté autorizada **no garantiza** que el proyecto sea bueno. Los **límites de inversión** que encontré **se contradicen entre fuentes** (1.000 € por proyecto y 10.000 € en total para no acreditados frente a otras que dicen que no hay límites): no los doy **[VERIFICAR]**. De memoria del Reglamento: ficha de datos fundamentales, **prueba de conocimientos y simulación de pérdidas** para inversores no sofisticados, y **periodo de reflexión de 4 días [VERIFICAR]**.

- **Comprobar** que la plataforma figura en el registro público de la CNMV y que no hay avisos de la CNMV (dossier 14 de custodia y G15 de asesores y reclamaciones, cuando exista).

8. Riesgos

Riesgo	Qué significa	Cómo se nota
Concentración	Mucho patrimonio en **un solo activo y una sola ciudad**	Una incidencia (barrio, edificio, inquilino) afecta a todo
Falta de liquidez	Vender puede llevar **meses** y se pierde margen si hay prisa	No puedes vender "un 10 %" de un piso
Costes de venta	Agencia, plusvalía municipal, IRPF (§5), certificado energético, cancelación de hipoteca (G3 §7)	En §1.3 uso 3 % solo como hipótesis
Morosidad	El inquilino deja de pagar; el desahucio puede tardar y hay suspensiones (§6, G3 §8)	Meses sin renta, con gastos
Vacío	Tiempo sin inquilino entre contratos	Rentabilidad neta cae (§4)
Derramas	La comunidad exige pagos extraordinarios (ascensor, fachada, ITE)	Miles de euros puntuales
Rehabilitación y eficiencia energética	El **certificado energético** es obligatorio para vender o alquilar (RD 390/2021, de memoria) **[VERIFICAR]**; la **Directiva (UE) 2024/1275** (eficiencia energética de los edificios, de memoria) obliga a los Estados a reducir el consumo del parque residencial y a mejorar los edificios menos eficientes hacia 2030-2035; el plazo de transposición era **mayo de 2026 [VERIFICAR calendario y su incorporación a la normativa española]**. Un edificio ineficiente puede **requerir obra** y perder valor relativo **[ESPECULACIÓN]**	Certificado E-G, calefacción antigua, sin aislamiento
Riesgo de tipos	Un Euríbor mayor encarece la hipoteca variable (G1, G3) y puede reducir el precio que los compradores pagan **[ESPECULACIÓN]**	§9: Euríbor ~3 %
Riesgo regulatorio	Cambios en alquiler, impuestos y límites (§5, §6): **4 normas en 2026**	Decretos-ley del verano-otoño
Riesgo de valoración	Precios de tasación frente a precios de mercado (el Gobierno ha distinguido entre ambos Idealista)	Datos discrepantes entre fuentes

- **Apalancamiento:** una hipoteca amplifica ganancias **y pérdidas** (§4 punto 8). Ver G7.

9. Datos actuales (con fecha y fuente)

Dato	Valor	Fecha	Fuente / estado
IPV general (INE)	**+12,2 %** anual (2.º trim. 2026, base 2025)	publicado 7-sep-2026	**INE, primaria, leída hoy**
IPV vivienda **nueva**	+7,4 % anual	idem	INE, primaria
IPV vivienda de **segunda mano**	+12,9 % anual	idem	INE, primaria
Compraventas de viviendas (INE, inscritas en registros)	**61.417** en julio 2026 (**−5,1 %** anual; +3,6 % sobre junio); nuevas 13.289 (−1,4 %); usadas 48.128 (−6,1 %); protegidas 3.810 (−14,4 %) (datos provisionales)	publicado 25-sep-2026	**INE, primaria, leída hoy**
Compraventas de vivienda, **Registradores** (avance)	**48.700** en agosto 2026 (+1,3 % anual); hipotecas sobre vivienda ≈ **33.600** (+1,6 %)	avance 5-oct-2026	**Prensa** (Forbes.es, esdiario); **no leí la fuente** y los titulares de prensa **discrepan** (una dice caída del 3,5 %) **[VERIFICAR]**
Notarios (escrituras)	Compraventas de vivienda **65.395** en julio 2026 (**≈ −11 %**, séptimo mes de caída); **2.112 €/m²** (+7,7 %); hipotecas para vivienda **36.685** (−4,9 %)	publicado ~30-sep-2026	**Prensa/agregador** (Alimarket); **[VERIFICAR en el Consejo General del Notariado]**
Ministerio de Vivienda, valor tasado vivienda libre	**~2.355 €/m²** (+12,5 %) 2.º trim. 2026; 1.er trim.: 2.315,7 (+13,9 %)	2.º trim. 2026	**Secundaria** (Arquitasa, sociedad de tasación) **[VERIFICAR; no leí el Ministerio]**
Alquiler: IPVA (INE, experimental)	Precios de la vivienda alquilada **+3,5 %** en 2024; nuevos contratos **+8,8 %**, contratos anteriores +2,8 %	publicado 11-may-2026	**INE, primaria, leída (vía resumen)**; **dato de 2024**, no de 2026
Euríbor 12 m (media mensual BdE/BOE)	**2,855 %** (julio) y **2,954 %** (agosto) 2026	G1 (BOE-A-2026-18507)	**Primaria** según G1; **septiembre: 3,247 %** (BOE-A-2026-20519, 2-oct-2026; verificado en la auditoría del 13-oct)
Banco de España	No lo he leído hoy (precios, endeudamiento, Informe de Estabilidad Financiera)	—	**[VERIFICAR]**
Eurostat	No lo he leído hoy (comparación europea de precios)	—	**[VERIFICAR]**
Lectura (no es una predicción): el IPV sube a doble dígito mientras las compraventas **bajan** o están planas y el Euríbor ronda el 3 %; esa combinación (precios altos, menos operaciones) suele indicar menos acceso a la compra, pero **no sé** si es un cambio de ciclo **[ESPECULACIÓN]**. El **IPV** (INE) mide precios de transacciones, el **valor tasado** del Ministerio mide tasaciones y el de **Notarios** precios de escritura: **no son comparables entre sí**.			

10. Comparación con renta fija y variable (G4 y G5)

	Vivienda comprada (alquiler)	**Renta fija (G4)**	**Renta variable / ETF (G5)**	**SOCIMI / ETF inmobiliario**
Riesgo	Concentrado en un activo; riesgo de inquilino y regulación	Crédito y tipos; bajo en deuda pública a vencimiento	Volatilidad de bolsa; diversificable	Volatilidad de bolsa + tipos
Liquidez	Muy baja	Alta (letras, bonos negociados)	Alta	Alta/media
Costes	Altos al entrar (~9-10 %) y salir; mantenimiento	Bajos	Bajos (ETFs)	Bajos/medios
Retorno (ejemplo §4)	~2,5 % neto + revalorización incierta	Según tipos (G1/G4)	Incierto y variable	Dividendo + precio incierto

	Vivienda comprada (alquiler)	Renta fija (G4)	Renta variable / ETF (G5)	SOCIMI / ETF inmobiliario
Fiscalidad	Renta en base general con reducción; venta en base del ahorro (§5)	Cupones y plusvalías en base del ahorro	Dividendos y plusvalías en base del ahorro; traspaso en fondos	Base del ahorro
Apalancamiento	Muy habitual (hipoteca)	Poco	Poco	Interno de la sociedad
No comparo rentabilidades futuras: no tengo datos verificados y no es el objeto de la guía.				

11. Errores comunes y señales a vigilar

Errores comunes

1. Mirar la **rentabilidad bruta** de un portal en vez de la **neta** (§4).
2. **Olvidar** el ITP/IVA, la notaría, el registro y el vacío (§2-3).
3. **Comprar sin reserva** para derramas, mantenimiento o meses sin renta.
4. **Concentrar** casi todo el patrimonio en una vivienda.
5. **Dar por segura** la revalorización o por constantes los alquileres (§1.3).
6. **Ignorar el riesgo de tipos** con hipoteca variable (G1/G3).
7. **No mirar la normativa vigente** en alquiler: cambia (§6).
8. **No comprobar el certificado energético** ni el estado del edificio (§8).
9. **Dar por exenta** la venta de una segunda vivienda (§5.2).
10. **Invertir en crowdfunding** pensando que «está regulado, luego es seguro» (§7).

Señales y calendario (según lo que consta; fechas por [VERIFICAR])

Qué	Cuándo / dónde	Qué mirar
Convalidación del RDL 29/2026	Congreso / Diputación Permanente **[VERIFICAR]**	Si se mantienen el IRPF del alquiler y las limitaciones
Nuevo régimen del IRPF del alquiler	**1-dic-2026** (BOE, disposición transitoria del RDL 29/2026; convalidación pendiente)	Contratos nuevos desde esa fecha **[VERIFICAR la convalidación]**
INE: compraventas de viviendas (agosto)	Finales de octubre aprox.	Tendencia de volumen
INE: IPV 3.er trim. 2026	Principios de diciembre aprox.	Precios (+12,2 % en el 2.º)
Banco de España: Euríbor medio mensual	Primeros días de cada mes (BOE)	Cuota de hipotecas variables
BCE	**28-29 oct** y **16-17 dic** (G2/G3)	Tipos y Euríbor
Registradores / Notarios	Avance mensual (Registradores ~5 del mes siguiente; Notarios finales) **[VERIFICAR]**	Compraventas e hipotecas
Ministerio de Vivienda: valor tasado	Trimestral **[VERIFICAR]**	Tasaciones
Informe de Estabilidad Financiera (BdE)	Noviembre **[VERIFICAR]**	Morosidad y endeudamiento (G3)
31-dic-2026	Devengo del Impuesto sobre el Patrimonio (G12)	Valoración de inmuebles

12. Lo que no sé / no he podido verificar

- **Tipos de ITP por comunidad y estatal supletorio**: sin norma autonómica ni BOE; tabla de §2.1 **secundaria**; discrepancias (Valencia 10 %/9 %, Cataluña, Baleares, Ceuta/Melilla).
- **Base y tipos del AJD** en vivienda nueva, y si el IVA del 10 % tiene excepciones (garaje, local).
- **Texto literal** de la LAU, Ley 12/2023 (zonas tensionadas, gran tenedor, fianza, índice de referencia), IBI (horquilla de tipos y recargos), plusvalía municipal (coeficientes de 2026) y Ley 11/2009 de SOCIMI (el enlace del BOE que usé devolvió otra norma).
- **Convalidación y fecha de aplicación** del RDL 29/2026, y relación con el RDL 26/2026 (derogado por acuerdo del Congreso, según la página del BOE) y con el RDL 8/2026.
- Los **porcentajes 70 %/90 % de G12** frente al **texto actual** del art. 23.2 (§14).
- **Reglamento (UE) 2020/1503** (límites, prueba de conocimientos) y registro de plataformas de la CNMV; fiscalidad de crowdfunding y retenciones.
- **Banco de España, Eurostat, Registradores, Notarios y Ministerio de Vivienda**: solo vi cifras vía prensa.
- Euríbor de **septiembre de 2026** (resolución del BdE).
- Directiva (UE) 2024/1275 y transposición en España; certificado energético obligatorio.

- No evalúo ninguna vivienda, SOCIMI, ETF, fondo ni plataforma, ni recomiendo comprar, vender, alquilar o invertir.
- **Puntos para confirmar con un asesor fiscal, un abogado o un gestor inmobiliario:** régimen de reducción del alquiler aplicable a **tu** contrato; plusvalía y ganancia de una venta; Patrimonio; fianza, garantías y procedimiento de desahucio; viabilidad de una hipoteca (G3); y cualquier SOCIMI, fondo o plataforma concretos. Ver G15 (asesores) cuando exista.

13. Relación con tu cartera (XRP / XLM) — contexto, no consejo

- **Liquidez y volatilidad:** XRP/XLM son líquidos pero muy volátiles (prueba de estrés); un inmueble es poco líquido y menos volátil en cotización, pero con riesgo de concentración. Son perfiles **distintos**, no sustitutivos.
- **Entrada de una vivienda:** vender cripto para aportar la entrada tributa como **ganancia patrimonial** en la base del ahorro (G12, dossier fiscal).
- **Cripto como garantía de una hipoteca:** no es el uso habitual de una hipoteca; ver G3 §2 (riesgo de liquidación).

14. Contraste con otras guías (no he editado G3 ni G12)

1. **G12 §2.2 (reducción del alquiler 50/60/70/90 %) frente al BOE de hoy.** G12 las presenta como régimen de la Ley 12/2023 y marca **[VERIFICAR]**. El **texto consolidado actual** del art. 23.2 (versión en vigor desde el 8-oct-2026) recoge un esquema más amplio (100 %, 95 %, 90 %, 85 %, 70 %, 50 %, 40-15 %, 60 %, 80 %) tras el **RDL 29/2026**; los porcentajes 70 % y 90 % de G12 existen en el nuevo texto pero con **otras condiciones**. Además, la nota de convalidación y la aplicación desde **1-dic-2026** (secundaria) hacen que **G12 deba revisarse**.
2. **G12 (apartado de deducciones; «Alquiler de vivienda habitual (inquilino): deducción estatal solo para contratos anteriores a 2015»)** frente al **RDL 29/2026 art. 6**, que según el resumen de hoy añade una **deducción del 10 %** (bases inferiores a 33.007,20 €) **[VERIFICAR convalidación y fecha de aplicación]**.
3. **G3 §8 (duda sobre RDL 26/2026 y 29/2026):** la página del BOE de la Ley del IRPF indica que una **resolución del 2-oct-2026** publica el acuerdo del Congreso que **deroga el RDL 26/2026**; el RDL 29/2026 es posterior (6-oct). Es coherente con la duda de G3 («¿sustitución?»), pero la convalidación del 29/2026 **sigue sin constar**.
4. **G3 §6.4 («10-12 % del precio» de entrada y gastos):** coherente con mis 9,2 % (8 % ITP + 1,2 % gastos, sin tasación extra) y con el tipo del 10 % de comunidades como Valencia, Galicia o Cantabria (hasta ~11-12 %). La horquilla depende de la comunidad.
5. **G3 §6.5 («ITP... lo ampliaré en G12/G8»):** lo amplío aquí (§2); G12 no incluye la tabla por comunidades de ITP.

15. Guías relacionadas

G1 (tipos e Euríbor), G2, G3 (hipotecas, fianzas, avales y desahucios), G4 (renta fija: G4), G5 (acciones, ETFs y fondos), G7 (apalancamiento, pendiente), G9 (commodities), G12 (fiscalidad), G13 (gestión patrimonial, pendiente), G14 (sesgos), G15 (asesores). Ver MAPA.

Guía G9: Commodities (materias primas): oro, plata, petróleo, cobre y más (España, 13-oct-2026)

> **Guía educativa, no es recomendación** de comprar, vender ni contratar ninguna materia prima, ETC, ETN, ETF, fondo, minera, bróker o entidad. Foco en España, para un inversor particular a largo plazo. Fuentes **primarias leídas hoy**: **BOE** (Ley 37/1992 del IVA, arts. 140 y 140 bis, texto consolidado vía API del BOE, actualizado el 7-oct-2026), **FRED** con datos de la **EIA** (Brent spot diario hasta el 6-oct-2026), **FRED** con datos del **Tesoro de EE. UU.** (tipo real a 10 años, 8-oct-2026) y **FRED/BLS** (IPC de EE. UU. hasta ago-2026). **Secundarias**: Yahoo Finance (contratos de futuros continuos de COMEX/NYMEX para oro, plata, cobre y WTI; **no son el precio oficial LBMA**). **No pude abrir**: LBMA (los datos históricos exigen licencia de ICE Benchmark Administration y su API devolvió bloqueo), World Gold Council, CME, OPEP, AIE, FMI. Lo no confirmado en fuente primaria va como **[VERIFICAR]**; las opiniones y previsiones, como **[ESPECULACIÓN]**. Los números de simulación son **cálculo mío**, con método explicado. **El pasado no garantiza el futuro.**

0. Resumen en 12 líneas

1. Una **commodity** es un bien físico intercambiable (oro, petróleo, cobre, trigo): su precio se fija por **oferta y demanda globales**, no por beneficios de una empresa (§1).
2. **No generan flujos**: ni cupón (G4) ni dividendo (G5). La única fuente de ganancia es que **el precio suba** (§4).
3. Cuatro formas de invertir, muy distintas: **físico**, **ETC/ETN de réplica física**, **productos de futuros** y **acciones de mineras o petroleras** (que **no son** la materia prima) (§2).
4. **Físico**: lingotes y monedas cuestan más de comprar que de vender (**prima y horquilla**) y exigen **custodia y seguro**. Con una prima de compra del 5 % y un precio de venta del 3 % bajo el de referencia, el oro tiene que **subir un 8,2 %** solo para empatar (ejemplo hipotético, §2.1).
5. **IVA**: el **oro de inversión está exento** (BOE, art. 140 bis). La **plata no** entra en esa exención y lleva IVA general (21 % según G12 **[VERIFICAR]**) (§5.1).
6. **Contango**: un producto de futuros puede perder dinero aunque el precio al contado no se mueva. Ejemplo mío: con un 2 % de contango mensual, **−21,2 % en un año con el precio plano**; con backwardation del 2 %, **+27,4 %** (§2.3).
7. **Rentabilidad pasada** (cierres a 30-sep-2026, 10 años): oro **12,3 %/año**, plata **12,1 %**, cobre **11,5 %**, Brent spot **9,2 %**; a 20 años bastante menos en cobre (**3,3 %**) y Brent (**3,4 %**). Caídas máximas: oro **−42 %**, plata **−72 %**, cobre **−65 %**, Brent **−89 %** (cierres mensuales) (§3).
8. **Inflación**: el oro tocó un máximo en enero de 1980 (850 $ **[VERIFICAR, secundaria]**) y, **descontando el IPC de EE. UU.**, no volvió a superarlo hasta **~sep-2025** (cálculo mío): **más de 45 años** (§4.3).
9. **Divisa**: cotizan en **USD**; el euro fuerte resta (G5 §5.4) (§6).
10. **Datos actuales** (13-oct-2026): oro **~4.209 $/oz**, plata **~60,5 $/oz** (ratio oro/plata **~69,6**), Brent futuros **~104,6 $**, **Brent spot 125,44 $ (6-oct, EIA)** y tipo real a 10 años en EE. UU. **2,87 %** (8-oct, Tesoro) (§8).
11. **Ormuz**: según el dossier 11, sigue **casi cerrado**; el Brent spot promedió **114,2 $ en septiembre** y llegó a **138,21 $ el 7-abr**. **El spot y los futuros no son lo mismo** (§8).
12. Los productos apalancados (futuros, CFD) se tratan en la **G7** (derivados y apalancamiento): aquí solo el aviso de riesgo (§2.4).

1. Qué son y qué mueve su precio

1.1 Glosario corto

Término	Significado sencillo
Commodity (materia prima)	Bien físico estandarizado e intercambiable. Da igual quién lo produjo: un barril de Brent vale lo mismo en cualquier lote de la misma calidad.
Precio al contado (*spot*)	Precio para entrega inmediata (o casi). El oro LBMA y el Brent «físico» de la EIA son precios spot.
Futuro	Contrato para comprar o vender una cantidad a un precio fijado hoy y entrega en una fecha futura.
Contrato continuo	Serie que pega un contrato tras otro (el más cercano al vencimiento). Los saltos entre contratos pueden distorsionar la serie.
Contango	El futuro **más lejano cuesta más** que el contado. Típico si hay costes de almacenamiento y financiación.
Backwardation	El futuro **más lejano cuesta menos** que el contado. Típico si escasea el bien ahora.
Roll (renovación)	Los productos de futuros venden el contrato que vence y compran el siguiente.
Roll yield	Ganancia o pérdida **solo por renovar**: negativa en contango, positiva en backwardation.
ETC	*Exchange Traded Commodity*: producto cotizado sobre una materia prima. Si es de **réplica física**, el emisor guarda el metal.
ETN	*Exchange Traded Note*: **deuda** del emisor que paga lo que marque un índice. **Riesgo de crédito del emisor.**

Término	Significado sencillo
Prima / horquilla	Prima: sobreprecio sobre el precio de referencia al comprar físico. Horquilla: diferencia entre precio de compra y de venta.
Tipo real	Tipo de interés **descontando la inflación esperada**. El rendimiento del bono ligado a inflación (TIPS) a 10 años es la referencia habitual en EE. UU. (G1).
Tasa oro/plata	Cuántas onzas de plata cuesta una onza de oro.
Onza troy (oz)	31,1035 gramos. Unidad de los metales preciosos.
Caída máxima (*drawdown*)	Mayor caída desde un máximo hasta el mínimo posterior.
Volatilidad	Desviación típica anualizada de las rentabilidades mensuales.
KID / PRIIPs	Documento de datos fundamentales obligatorio para productos minoristas en la UE (G5).

1.2 Tipos de commodities

Grupo	Ejemplos	Particularidad
Metales preciosos	Oro, plata, platino, paladio	Se guardan fácilmente y duran siglos. El oro tiene además una demanda de **reserva de valor** (joyería, inversión, bancos centrales). La plata mezcla inversión con **uso industrial** (electrónica, solar).
Energía	Petróleo (Brent, WTI), gas natural, carbón	Se consumen: **no se acumulan sin límite**. Almacenarlos cuesta, y su precio depende de la geopolítica y del ciclo económico.
Metales industriales	Cobre, aluminio, níquel, litio	Muy ligados al **ciclo industrial** (China, construcción, vehículos eléctricos).
Agrícolas	Trigo, maíz, soja, café, azúcar	Dependen del clima, plagas y política comercial; precios muy estacionales.

Brent y WTI: son dos referencias de crudo. **Brent** (Mar del Norte) se usa de referencia para gran parte del crudo mundial; **WTI** (Texas) se negocia en EE. UU. **[VERIFICAR el peso exacto de cada una en fuente oficial]**.

1.3 Qué mueve el precio (hechos generales y relaciones habituales)

Factor	Cómo suele actuar	Límite
Oferta	Menos producción o cierres de rutas (Ormuz) → precio al alza	Los productores pueden reaccionar con retraso (años en minería y petróleo)
Demanda	Crecimiento mundial, industria, joyería, compras de bancos centrales (oro)	Una recesión hunde la demanda de petróleo y metales industriales
Dólar	Los precios se fijan en USD: **dólar fuerte** suele presionar a la baja el precio en dólares; **débil**, al alza	Relación **habitual, no ley**; en crisis el dólar a veces sube a la vez que el oro
Tipos reales	**Tipos reales altos** suelen perjudicar al oro (no paga renta, y el dinero rinde más)	**No siempre se cumple**: hoy el tipo real a 10 años es **2,87 %** (§8) y el oro cotiza cerca de máximos
Inflación	Se espera que protejan frente a ella; el oro lo ha hecho a largo plazo pero con décadas de excepciones (§4)	La inflación **por energía** (hoy) beneficia al petróleo, no necesariamente al oro
Geopolítica	Conflictos elevan el petróleo y el oro	Los **picos** suelen revertirse (Brent −82 % en 2018-2020, §3)
Almacenamiento y financiación	Explican contango o backwardation	En los futuros, importan más que el precio al contado (§2.3)
Inventarios y reservas estratégicas	El G7 acordó liberar hasta 100 M de barriles (dossier 11, 2-oct)	Cifra de prensa y comunicado resumido **[VERIFICAR]**

2. Formas de invertir y diferencias

2.1 Físico: lingotes y monedas

Aspecto	Qué hay que saber
Coste de compra	Precio de referencia **+ prima** (acuñación, fabricación, margen del distribuidor). La prima es mayor en **monedas y lingotes pequeños** **[VERIFICAR con tarifas públicas; no he consultado ninguna]**
Horquilla	El distribuidor compra **por debajo** de la referencia. La diferencia entre compra y venta es el coste de entrar y salir
Custodia y seguro	En casa (riesgo de robo; seguro del hogar con límites habituales para objetos de valor **[VERIFICAR]**) o en **caja de seguridad / custodia profesional** (coste anual)
Liquidez	Se vende a un distribuidor, a veces con **verificación de pureza**. No es instantáneo ni sin coste
Prueba de coste	Para calcular la ganancia fiscal hay que **justificar** lo pagado (facturas, G12 §3.5)
IVA	**Oro de inversión: exento**; plata y otros metales: IVA general (§5.1)

Ejemplo numérico (hipotético, cálculo mío): oro de referencia **4.209 $/oz**. Compras con prima del **5 %** (4.419 $); un distribuidor te lo compraría al **97 %** de la referencia (4.082 $). Para recuperar lo pagado, la referencia debe subir **105/97 − 1 = 8,2 %**. Los porcentajes son **supuestos**, no tarifas reales.

2.2 ETCs y ETNs de réplica física

Hechos

- Un **ETC de réplica física** guarda metal real (en cámaras de un custodio) por cada título. Cotiza en bolsa como una acción.
- Un **ETN** no guarda metal: es **deuda del emisor**. Si el emisor quiebra, puedes perder aunque el oro suba (riesgo de contraparte).
- Se compra y vende en bolsa con la comisión del bróker y la horquilla (G5 §3.3). Cobran una **comisión anual** (TER).
- **No generan flujos**: no pagan nada mientras los mantienes. **Qué mirar en el KID** (G5 §10): réplica (física o sintética), emisor y custodio, TER, divisa, estructura jurídica (ETC o ETN) y si el metal está **asignado y auditado** **[VERIFICAR; no he leído ningún folleto]**. **Fiscalidad**: ver §5 y G12 §3.2: ganancia patrimonial al vender; la retención y la calificación exacta están **sin confirmar** **[VERIFICAR]**.

2.3 ETFs y ETCs de futuros: contango, backwardation y roll yield

Idea: un producto de petróleo, gas o agrícolas **no puede guardar barriles**; compra **futuros** y los renueva (*roll*) antes del vencimiento. Si el contrato siguiente es **más caro**, cada renovación **cuesta dinero**.

Ejemplo numérico (hipotético, cálculo mío): el precio al contado está **plano en 100** todo el año.

Caso	Futuro a 1 mes	Efecto de cada renovación	Resultado a 12 meses
Contango	102	Compras a 102 un contrato que converge a 100: **100/102 = −1,96 %** al mes	$(100/102)^{12}$ = **0,7885** → **−21,2 %**
Backwardation	98	Compras a 98 y converge a 100: **100/98 = +2,04 %** al mes	$(100/98)^{12}$ = **1,2743** → **+27,4 %**

- El producto de futuros **no replica el precio al contado**: replica el **precio del futuro más la renovación**. Con el spot plano, el inversor pierde en contango y gana en backwardation.
- **2 % mensual es una cifra pedagógica**, no un dato real. El contango real varía con almacenamiento, financiación y tensión física.
- **Observación del dossier 11**: la EIA publica un **Brent spot de 125,44 $ (6-oct)** frente a **~104–105 $ de futuros** (§8): la curva puede estar en **backwardation fuerte** (tensión física). Es **observación mía**, no medida **[VERIFICAR]**.
- **Consecuencia práctica**: en un periodo largo, el rendimiento de un fondo de futuros de petróleo puede diferir mucho del spot. Mi serie de WTI (futuros continuos de Yahoo) rinde **1,8 %/año en 20 años**, y no sé qué parte se debe al roll ni cómo lo habría capturado un producto concreto **[VERIFICAR]**.
- **Para qué sirve el oro como ejemplo de lo contrario**: los ETC de oro de réplica física **no tienen roll**, porque tienen el metal.

2.4 Futuros y CFD (apalancamiento)

- **Futuros**: se opera con un **margen** (una fracción del valor del contrato). Un movimiento pequeño del precio supone una ganancia o pérdida **grande sobre el margen**.
- **CFD** (*contract for difference*): contrato con un bróker que replica el precio, a menudo con **apalancamiento**. En la UE, la ESMA limitó el apalancamiento minorista y exige avisos de pérdida **[VERIFICAR el límite vigente en CNMV/ESMA]**.
- **Ejemplo (hipotético, cálculo mío)**: apalancamiento **10×** (margen del 10 %): un movimiento del **−10 %** en el precio borra el **100 %** del margen. Con el Brent, que tuvo caídas diarias de más del 7 % (dossier 11), esto es relevante.
- **Aviso**: son productos **para operar a corto plazo**, no para largo plazo. El detalle va en la **G7**.

2.5 Acciones de mineras o petroleras (no son la materia prima)

Aspecto	Qué hay que saber
Qué compras	Una **empresa**, no el metal ni el crudo. Su beneficio depende del precio **menos costes**, deuda, impuestos, gestión y coberturas
Apalancamiento operativo	Con costes fijos altos, una subida del precio suele **multiplicar** el beneficio, y una bajada puede **hundirlo**
Riesgos propios	Política (nacionalización, impuestos mineros), seguridad, operaciones, dilución por ampliaciones
Dividendos	Algunas pagan; es un flujo que la materia prima no tiene. Se rigen por G5 §6
Correlación	**Sube y baja con la bolsa** además de con el metal **[VERIFICAR; no he calculado la correlación de ninguna cesta]**.
Fiscalidad	Como cualquier acción (G12 §3.2)

- **No confundas** tener acciones de una minera de oro con tener oro. En una caída bursátil general, ambas pueden bajar a la vez.

2.6 Resumen comparativo

Forma	Exposición al precio	Costes principales	Riesgo especial	Flujos
Físico	Directa (oro/plata)	Prima, horquilla, custodia, seguro	Robo, falsificación, liquidez	No
ETC físico	Directa	TER, horquilla, comisión del bróker	Custodio, emisor	No
ETN	Indirecta (deuda)	TER, horquilla	**Quiebra del emisor**	No
ETF/ETC de futuros	Futuro + renovación	TER, **roll yield**	**Contango**, error de seguimiento	No
Futuros / CFD	Apalancada	Margen, financiación, comisiones	**Pérdida superior al margen**	No
Acciones mineras/petroleras	Indirecta (empresa)	Comisiones del bróker	Gestión, deuda, bolsa	A veces

3. Rentabilidad histórica (con método y fuente)

3.1 Método (cálculo mío)

- **Series**: **oro, plata, cobre y WTI**: contratos de **futuros continuos** (COMEX/NYMEX) de Yahoo Finance, último dato diario de cada mes. **Brent**: **precio spot diario** de la EIA vía FRED (serie DCOILBRENTEU), último dato diario de cada mes. **No son precios LBMA**, ni rentabilidad de ningún producto (no incluyen TER, roll real del producto, impuestos ni divisa).
- **Periodos**: 30-sep-2016 a 30-sep-2026 (10 años) y 30-sep-2006 a 30-sep-2026 (20 años). Rentabilidad anualizada = (final/inicial)^(1/años) − 1. Misma fecha de corte que G5.
- **Volatilidad y caída máxima**: sobre cierres mensuales. **Limitación**: en las series de Yahoo **faltan algunos meses** (17 de 121 en la ventana de 10 años de oro, plata, cobre y WTI; ninguno en Brent), por lo que **volatilidad y caída máxima son aproximadas**; la **rentabilidad anualizada usa solo los extremos y es exacta para esos precios**.
- **Contrato continuo**: pegar contratos distintos puede incluir saltos por roll **[VERIFICAR el ajuste de Yahoo]**. **La rentabilidad real de quien compra el metal físico o un ETC es otra.**

3.2 Resultados

Activo (serie)	Rent. 10 años (anual)	Vol. 10 años	Caída máx. en la ventana de 10 años	Rent. 20 años (anual)	Vol. 20 años	Caída máx. en la serie disponible
Oro (COMEX, USD)	**12,3 %**	15,2 %	−17 % (2020-08 a 2022-10)	**10,2 %**	17,8 %	**−42 %** (2011-08 a 2015-12)
Plata (COMEX, USD)	**12,1 %**	31,4 %	−38 % (2020-08 a 2022-08)	**8,6 %**	35,0 %	**−72 %** (2011-04 a 2015-12)
Cobre (COMEX, USD/lb)	**11,5 %**	20,9 %	−28 % (2017-12 a 2020-04)	**3,3 %**	27,1 %	**−65 %** (2008-04 a 2008-12)
Brent spot (EIA, USD)	**9,2 %**	55,9 %	−82 % (2018-09 a 2020-03)	**3,4 %**	46,9 %	**−89 %** (2008-06 a 2020-03, cierres mensuales)
WTI futuros (NYMEX, USD)	6,5 %	53,2 %	−75 %	1,8 %	45,4 %	−85 %

- **Series disponibles**: oro, plata, cobre y WTI desde 2000; Brent spot desde 1987. En «caída máxima en la serie» uso toda la historia disponible (no solo la ventana).
- **Brent con datos diarios**: máximo **143,95 $ (3-jul-2008)** y mínimo **9,12 $ (21-abr-2020)**: **−93,7 %** (cálculo mío, EIA vía FRED). En 2020 el WTI de futuros llegó a cotizar en negativo (hecho conocido; **[VERIFICAR en CME]**).
- **Sensibilidad al punto final**: el Brent spot a 30-sep-2026 (**115,91 $**) está **muy elevado** por la crisis de Ormuz (dossier 11). Esto **infla** la rentabilidad a 10 años (**9,2 %**) frente a un punto de partida «normal». El WTI de futuros, cuyo final es 90,4 $, da 6,5 %.
- **Lectura**: oro, plata y cobre subieron fuerte en los últimos 10 años, pero con **volatilidad y caídas muy distintas**: el oro es el **más estable** de los cuatro; la plata y el petróleo, mucho más volátiles. **Esto no predice nada [ESPECULACIÓN si se usa como previsión]**.
- **Comparación con la inflación**: IPC de EE. UU. (FRED/BLS, desde sep-2016 a ago-2026, cálculo mío): **~3,4 %/año**; a 20 años (sep-2006 a ago-2026): **~2,6 %/año**. El oro **superó** ambos en estas ventanas; el cobre y el petróleo, **en 20 años, solo por poco** (3,3 % y 3,4 % frente a 2,6 %).

4. Papel en una cartera según la literatura (y sus límites)

4.1 Argumentos habituales (hechos de la literatura general y opiniones)

> **Aviso**: **no he leído** estudios concretos del World Gold Council, del FMI, de bancos centrales ni académicos para esta guía. Lo que sigue son **argumentos que se suelen citar**, marcados como **[VERIFICAR]**.

- **Diversificación**: las materias primas a veces se mueven **distinto** que las acciones y los bonos **[VERIFICAR con estudios]**. Mi caída máxima del oro (−42 % en 2011-2015) coincidió con un periodo de **subida de las bolsas** (G5 §5.1:

S&P 500 al alza en esa fase [no medido por mí]), pero en crisis bursátiles fuertes (2008) el oro **no actuó siempre como refugio inmediato** **[VERIFICAR: no he calculado el oro en 2008]**.

- **Cobertura de inflación**: se asume que protegen frente a subidas de precios. La evidencia es **desigual** según material y periodo (§4.3).
- **Cobertura de riesgo geopolítico**: oro y petróleo suelen subir con las guerras. El Brent spot pasó de **66,6 $ (media de enero 2026)** a **117,3 $ (abril)** (dossier 11, EIA), y luego cayó a **83,8 $ (julio)** antes de volver a **114,2 $ (septiembre)**. **No es una cobertura estable**: los picos retroceden.
- **Opinión [ESPECULACIÓN]**: algunas casas de análisis defienden un porcentaje pequeño de oro en cartera. **No doy porcentaje**; lo que sea adecuado depende de objetivos y plazo (G13, pendiente).

4.2 Límites

1. **No generan flujos**: un bono paga cupón y una acción puede pagar dividendo; el oro **no paga nada** (§1). Tu ganancia depende **por completo** del precio de venta.
2. **Costes de mantener**: custodia y seguro en físico; TER en ETC; **roll** en futuros.
3. **Volatilidad alta** en energía y metales industriales (50 % y 21-27 %, §3).
4. **Ciclos largos**: pueden pasar décadas sin batir a la inflación (§4.3).
5. **Divisa**: cotizan en USD (§6).
6. **Sin valoración fundamental sencilla**: no hay PER ni cupón para saber si «está caro».

4.3 ¿Cuánto tarda el oro en batir a la inflación? (cálculo mío)

- **Hecho (secundaria, [VERIFICAR])**: el oro marcó un máximo de **~850 $/oz en enero de 1980** (no pude abrir LBMA).
- **IPC de EE. UU.** (CPIAUCSL, FRED/BLS): **78,0** (ene-1980) y **334,1** (ago-2026): factor **×4,28**. Los 850 $ de 1980 equivalen a **~3.641 $ de ago-2026**.
- **Mi serie** (futuros de oro de Yahoo, desde 2000, último dato mensual con IPC disponible): el oro superó ese nivel real **por primera vez en sep-2025 (3.873 $ frente a 3.533 $ de umbral)**. En términos **reales**, tardó **unos 45 años** en volver a su máximo de 1980.
- **En términos nominales**, el oro **no superó 850 $ hasta 2008** (cifra de la memoria histórica; no la he comprobado: **[VERIFICAR]**).
- **Otro ejemplo (mi serie)**: entre ago-2011 (1.829 $) y dic-2015 (1.060 $), el oro cayó **42 %** nominal. Sin ajustar por inflación.
- **Y en el sentido contrario**: del IPC y precios de sep-2006 a ago-2026, el oro en términos reales multiplicó por **~4,5** (cálculo mío). **Los dos hechos conviven**: protege a veces, pero **no cuando uno lo necesita**.
- **Petróleo**: el Brent spot en dólares nominales rindió **~4,7 %/año desde 1987** (serie EIA, cálculo mío); **no lo comparé con el IPC** [no calculado]. Además, **un inversor no obtiene el spot**: obtiene futuros con roll (§2.3).

5. Fiscalidad en España (resumen; ver G12 y dossier 13)

5.1 IVA

- **Oro de inversión: exento** (BOE, Ley 37/1992, **art. 140 bis, apartado uno, 1.º**, leído hoy): «las entregas, adquisiciones intracomunitarias e importaciones de oro de inversión».
- **Concepto** (art. 140, leído hoy): **lingotes o láminas de oro de ley ≥ 995 milésimas** (con peso ajustado al anexo) y **monedas de oro** que cumplan: **ley ≥ 900 milésimas**, **acuñadas después de 1800**, que **sean o hayan sido moneda de curso legal** y que se comercialicen habitualmente por un precio **no superior en un 80 % al valor del oro contenido**. Una lista anual publicada en el *Diario Oficial de la UE* sirve de presunción.
- **No hay una exención equivalente para la plata ni para el platino** en esos artículos: **la plata tributa por IVA general** (21 % según G12 §3.5 **[VERIFICAR el tipo vigente en el art. 90: la versión que obtuve hoy de la API mostraba el texto histórico de 15 % y no pude confirmar el 21 %]**). **Joyería y monedas que no cumplan los requisitos** también quedan fuera **[VERIFICAR]**.
- **Efecto práctico**: con la plata, parte del precio de compra es **IVA que no recuperas** al vender como particular. Ejemplo (hipotético, cálculo mío): 1.000 € de plata sin IVA + 21 % = **1.210 €**; para recuperar lo pagado, el precio debería subir **21 %**, antes de primas y horquilla.
- **ETCs y ETNs**: son valores, no entregas de metal: **no llevan IVA** (G12 §3.5 **[VERIFICAR]**).

5.2 IRPF: ganancia patrimonial

- La venta de oro físico o de un ETC/ETN genera **ganancia o pérdida patrimonial** en la **base del ahorro** (G12 §3.1 y §3.5). Escala del ahorro: **19 %** hasta 6.000 €, **21 %** hasta 50.000 €, **23 %** hasta 200.000 €, etc. (G12 §1.5).
- **FIFO** si hay compras en varias fechas (G12 §3.1).
- **Ejemplo (hipotético, cálculo mío)**: una onza comprada hace años por **1.500 €** (con factura) y vendida a **4.000 €**: ganancia **2.500 €** → 19 % = **475 €**, sin otras rentas del ahorro, sin primas ni gastos.
- **Justificación del coste**: sin **factura o prueba** de lo pagado, el cálculo de la ganancia es discutible **[VERIFICAR en AEAT/DGT cómo se acredita el coste de adquisición de oro sin justificante]**.

- **Retención**: el físico no lleva retención; un **ETC o ETN puede llevarla al reembolso**, un ETF no [G12 §3.2; DGT V0267-25 citada en G12; VERIFICAR].
- **Compensación de pérdidas** y **regla de los 2 meses** (G12 §4): igual que con acciones.

5.3 Impuesto sobre el Patrimonio y obligaciones informativas

- **Patrimonio** (G12 §7.1): los **bienes y derechos de valor económico** cuentan a **31-dic**, con mínimo exento de **700.000 €** si la comunidad no fija otro y bonificaciones autonómicas. **Cómo se valora el oro físico** (a precio de mercado a 31-dic, como los valores) **[VERIFICAR en Ley 19/1991; no leído para esta guía]**.
- **Modelo 720** (G12 §9): 1-ene a 31-mar, **50.000 € por categoría** (cuentas, valores, inmuebles, seguros). Un **ETC o ETN custodiado en un bróker extranjero** entraría como **valores [VERIFICAR]**. **Metal físico guardado en una caja de seguridad en el extranjero**: no figura como categoría en la tabla de G12 §9 **[VERIFICAR con un asesor; no lo he comprobado]**.
- **Custodia en el extranjero**: sin modelo 720 [pendiente de confirmar], hay riesgo de sanciones (G12 §9, régimen general de la LGT tras la Ley 5/2022 **[VERIFICAR]**).
- **Herencia**: el oro físico se hereda como cualquier bien; regla autonómica (G12 §8).

6. Riesgos

Riesgo	Qué significa	Dónde aparece
Volatilidad	Caídas de **−42 %** (oro), **−72 %** (plata), **−89 %** (Brent, mensual) (§3)	Todas
Contango y roll	El producto pierde aunque el spot no cambie (§2.3)	Futuros
Riesgo de contraparte (ETN)	Si el emisor quiebra, pierdes aunque el metal suba	ETN
Custodia física	Robo, pérdida, falsificación; en ETC físico, el custodio	Físico y ETC
Divisa	Todo cotiza en **USD**. Con EUR/USD a 1,1193 (13-oct, G5), **1.000 USD = 893 €**; si el dólar pierde un 10 %, son **−81 €** sin que cambie el activo (G5 §5.4). Hay ETCs **con clase cubierta al euro [VERIFICAR; la cobertura cuesta y no es perfecta]**	Todas
Liquidez y costes de venta	Primas y horquillas del físico; horquillas en ETCs poco negociados (G5 §3.3)	Físico, ETC
Apalancamiento	Pérdida superior al capital (§2.4)	Futuros y CFD
Riesgo de modelo/serie	Mis cifras usan contratos continuos de Yahoo, **no LBMA** (§3.1)	Esta guía
Riesgo regulatorio y fiscal	Cambios del IVA o del IRPF (G12)	Todas
Concentración	Poner una gran parte del patrimonio en un solo activo sin flujos	Todas

7. Comparación con renta fija, bolsa y cripto

Cifras de **10 años a 30-sep-2026**. **Las series no son homogéneas** (precio, rentabilidad bruta, futuros), así que la comparación es **orientativa**. Las filas de bolsa, renta fija y cripto **reutilizan G5 §9**.

Activo	Rentabilidad anualizada 10 años	Volatilidad 10 años	Caída máxima de referencia	Fuente / nota
Renta variable global (MSCI World, bruto USD)	13,37 %	14,88 %	−57,46 %	MSCI (G5, primaria)
S&P 500 (precio)	13,4 %	15,3 %	−53 %	Yahoo (G5)
IBEX 35 (precio)	7,6 %	17,5 %	−62 %	Yahoo (G5)
Oro (futuros COMEX, USD)	12,3 %	15,2 %	−42 % (2011-2015)	Yahoo (G5: 12,3 % / 15,3 %; **coincide**)
Plata (futuros COMEX, USD)	12,1 %	31,4 %	−72 % (2011-2015)	Yahoo (cálculo mío)
Cobre (futuros COMEX, USD)	11,5 %	20,9 %	−65 % (2008)	Yahoo (cálculo mío)
Brent spot (EIA, USD)	9,2 %	55,9 %	−89 % (2008-2020, mensual)	EIA/FRED (primaria; punto final inflado por la crisis)
Bitcoin (USD)	63,6 % (muy sesgada por el origen de la serie)	68,6 %	−76 % (2017-2019)	Yahoo (G5)

Activo	Rentabilidad anualizada 10 años	Volatilidad 10 años	Caída máxima de referencia	Fuente / nota
Renta fija del Estado español	**No calculada**	Menor que la bolsa, no nula	Ver G4 §5	Letra 12 m 3,026 %; obligación 10 años 3,964 % (17-sep-2026, Banco de España, G4)

- **Cuidado con la lectura**: el oro **12,3 %/año** en dólares **no es** «la rentabilidad del oro para un inversor en euros»: el cambio EUR/USD **cambia** la cifra (§6).
- **Rentabilidad = precio**: no hay cupón ni dividendo; **el metal no paga**, mientras que MSCI World incluye dividendos (G5 §2.2).
- **No he comparado** la rentabilidad con la renta fija ni con la inflación para el mismo periodo salvo el IPC de EE. UU. (§3.2).
- **No puedo decir qué mezcla es «adecuada»** (G13, pendiente).

8. Datos actuales (13-oct-2026)

Dato	Valor	Fecha / hora	Fuente	Nota
Oro (futuro COMEX, continuo)	**4.208,6 $/oz**	13-oct-2026, ~14:37 Madrid	Yahoo (**secundaria**) **[VERIFICAR en LBMA/CME]**	**No es el fix LBMA**. Cierre 12-oct: 4.190,6 $
Plata (futuro COMEX)	**60,49 $/oz**	13-oct-2026, ~14:37	Yahoo (secundaria) **[VERIFICAR]**	Cierre a 30-sep: 60,10 $
Ratio oro/plata	**~69,6**	13-oct	Cálculo mío (4.208,6 / 60,49)	No tengo la media histórica **[VERIFICAR]**
Cobre (futuro COMEX)	**6,74 $/lb**	13-oct	Yahoo (secundaria)	
Brent futuros (continuo)	**~104,6 $**	13-oct, ~14:36	Yahoo (secundaria)	Dossier 11: 102-105 $ la semana anterior
Brent spot (EIA)	**125,44 $**	6-oct-2026 (último dato disponible)	**EIA vía FRED (primaria, leída hoy)**	135,51 $ el 2-oct; 114,82 $ el 1-oct
WTI spot (EIA)	**96,24 $**	6-oct-2026	EIA vía FRED (primaria)	
Brent spot, media de septiembre	**114,2 $**	sep-2026	EIA/FRED (dossier 11, cálculo mío)	Máximo del año **138,21 $ (7-abr)**; mínimo **61,08 $ (7-ene)**
Previsión EIA (STEO oct.)	**105 $ (4T-26)** y **84 $ (2027)**	oct-2026	EIA (dossier 11, primaria)	Se refiere al spot de la EIA
Tipo real a 10 años (TIPS), EE. UU.	**2,87 %**	8-oct-2026	**Tesoro vía FRED (DFII10, primaria, leído hoy)**	Era 2,95 % el 5-oct
Bono del Tesoro a 10 años (nominal)	**5,22 %**	8-oct-2026	Tesoro (dossier 8, primaria)	Máximo 2026: 5,31 % el 5-oct
Tipos de la Fed	**3,75-4,00 %**	Comunicado 16-sep	federalreserve.gov (G5, primaria)	
EUR/USD	1,1193	13-oct	Yahoo (G5)	
Oro: variación 2026 (a 30-sep)	4.341 $ (dic-25) → 4.187 $: **−3,6 %**		Yahoo (cálculo mío)	
Plata: variación 2026 (a 30-sep)	70,1 $ (dic-25) → 60,1 $: **−14,3 %**		Yahoo (cálculo mío)	Un agregador citó un **máximo histórico de 118,45 $ (fix LBMA, 29-ene-2026)** [secundaria, **VERIFICAR**]
Oro: variación en 12 meses (30-sep-2025 a 30-sep-2026)	3.873 $ → 4.187 $: **+8,1 %**		Yahoo (cálculo mío)	

Contexto (hechos del dossier 11, secundarios salvo indicación)

- **Guerra EE. UU./Israel–Irán desde el 28-feb-2026** (prensa/Wikipedia **[VERIFICAR]**); el **estrecho de Ormuz sigue casi cerrado**: el 27-sep, IMF PortWatch registró **1 tránsito** frente a unos **85 diarios** antes de la crisis.
- **G7**: acuerdo de **liberar hasta 100 M de barriles** en 4 meses (2-oct).
- **Spot frente a futuros**: el spot de la EIA (crudo físico) cotiza **muy por encima** de los futuros; no se comparan como iguales (dossier 11).
- **Lectura sobre oro y tipos reales** [observación mía, **no es ley**]: un tipo real del **2,87 %** es históricamente alto y, en teoría, desfavorable para el oro, y aun así el oro cotiza cerca de **4.200 $**. La relación inversa **no explica el nivel actual por sí sola**. **[ESPECULACIÓN si se busca una causa]**.
- **Tipos y G1**: ver G1 para el estado de la inflación y los tipos.

9. Errores comunes y señales a vigilar

9.1 Errores comunes

1. **Confundir spot con futuros**: el Brent «a 125 $» (EIA) y el «a 104 $» (futuros) **no son el mismo precio** (§8).
2. **Comprar un ETC de futuros pensando que replica el precio al contado**: puede perder por contango (§2.3).
3. **Ignorar la prima y la horquilla del físico**: comprar y vender el mismo día cuesta (§2.1).
4. **Creer que el oro siempre protege de la inflación**: puede tardar décadas (§4.3).
5. **Olvidar el IVA de la plata** (§5.1).
6. **Confundir acciones mineras con el metal** (§2.5).
7. **Olvidar la divisa**: el precio en dólares no es tu rentabilidad en euros (§6).
8. **Perseguir el último pico**: la plata cayó **−72 %** en 2011-2015 tras un máximo; el Brent, **−82 %** de 2018 a 2020 (§3).
9. **Usar apalancamiento sin entenderlo** (§2.4).
10. **No guardar facturas**: se necesitan para justificar el coste fiscal (§5.2).
11. **Fiarse de rankings de «mejores ETCs» y de compradores de oro** de comparadores con enlaces de afiliación o de **tiendas de oro** [sesgo: conflicto de interés, tono promocional].
12. **Confiar en que un ETN es como un ETC físico**: el ETN es **deuda del emisor**.

9.2 Señales a vigilar (calendario; fechas del dossier 8 y 11 salvo indicación)

Fecha	Evento	Por qué importa	Fuente
14-oct	IPC de EE. UU. (subyacente)	Inflación, expectativas de la Fed	Dossier 8
27-28-oct	Fed (decisión)	Tipos y dólar	Dossier 8
28-29-oct	BCE (conferencia el 29)	Tipos del euro y EUR/USD	Dossier 8
29-oct	PCE de septiembre y PIB 3T (avance)	Indicador de inflación que sigue la Fed	BEA (dossier 8)
1-nov	**OPEP+**	Oferta de petróleo	Dossier 11
3-nov	Elecciones de EE. UU. y fin de facto del compromiso de no atacar Irán	Geopolítica, petróleo	Dossier 11
Mensual	**STEO de la EIA** (previsión Brent)	Si sube o baja la previsión de 105 $	EIA **[VERIFICAR fecha de noviembre]**
Mensual	**Informe de mercado de petróleo de la AIE**	Oferta, demanda e inventarios	AIE **[VERIFICAR fecha]**
Continuo	Tránsitos diarios por Ormuz (PortWatch)	Si se reabre la ruta	Dossier 11
Trimestral	World Gold Council: demanda de oro (compras de bancos centrales)	Un motor de demanda	WGC **[VERIFICAR fecha del 3T]**

- **Otros**: curva de futuros del Brent (¿backwardation o contango?), prima del físico, tipo real a 10 años, dólar.

10. Hechos frente a opiniones

Hechos (con fuente)	Opiniones o previsiones
Oro de inversión exento de IVA (BOE, art. 140 bis)	«El oro es refugio seguro»
Brent spot **125,44 $ el 6-oct** (EIA vía FRED)	«El petróleo bajará a 84 $ en 2027» (**es una previsión de la EIA**, no un hecho)
Tipo real a 10 años **2,87 %** (8-oct)	Que el oro «debería» caer por ello
Caída máxima del oro **−42 %** (2011-2015, mi serie)	Que «la plata seguirá subiendo»
El oro tardó **~45 años** en recuperar en términos reales su máximo de 1980 (cálculo mío, con un dato de 1980 de secundaria)	Que «dará lo mismo en el futuro»

11. Lo que no sé / no he podido verificar

- **Precio oficial LBMA** de oro y plata: **no accesible** (licencia de ICE Benchmark Administration; la API devolvió bloqueo). Todos los precios del oro, plata, cobre y WTI son **futuros continuos de Yahoo [VERIFICAR en LBMA/CME/WGC]**. **El precio actual del oro y de la plata quedó sin verificar en primaria.**
- **Verificado en primaria hoy**: **(1)** texto del **IVA del oro de inversión** (arts. 140 y 140 bis del BOE); **(2) Brent spot** hasta el 6-oct (EIA vía FRED); **(3) tipo real a 10 años** (Tesoro vía FRED) y **IPC de EE. UU.** (BLS vía FRED).
- **IVA de la plata y tipo general vigente**: no confirmé el **21 %** en el art. 90 (la API mostró el texto histórico de 15 %).
- **Máximo del oro de 1980 (850 $)** y que no se superó en términos nominales hasta 2008: **memoria y secundarias**; el umbral real depende de ese dato.
- **Pureza y requisitos de monedas** de oro de inversión: leído el art. 140; **la lista anual del DOUE** no la he consultado.

- **Valoración del oro físico en el Impuesto sobre el Patrimonio** y **modelo 720 para metal físico en el extranjero**: no comprobado.
- **Retención y calificación fiscal exacta de ETC/ETN**: **[VERIFICAR con AEAT/DGT]** (G12).
- **Estudios sobre diversificación y cobertura de inflación**: **no los he leído**; los argumentos de §4.1 son **generales**.
- **Correlación de mineras y petroleras con el metal o con la bolsa**: no calculada.
- **Roll yield real de productos concretos** y **curva de futuros actual del Brent** (contango o backwardation): no medidos.
- **Rentabilidad de la renta fija en el mismo periodo**: no calculada aquí (G4).
- **Brent y WTI frente a IPC desde 1987**: no calculado.
- **Series de Yahoo**: faltan meses (§3.1) y los contratos continuos no son rentabilidad de un producto. **Volatilidad y caída máxima son aproximadas.**
- **Precios hoy a las ~14:37 (Madrid)**: sesión en curso.
- **Comisiones, primas y TER reales**: no consultadas; no recomiendo entidades ni productos.
- **IVA e impuestos de otras comunidades o países**: no analizados; los ejemplos fiscales son simplificados.

12. Guías relacionadas

- **G1** (tipos e inflación: tipos reales), **G4** (renta fija), **G5** (acciones, ETFs y fondos: costes, divisa, horquilla, KID) y **G12** (fiscalidad completa; §3.5 oro y commodities físicos, §7 Patrimonio, §9 modelo 720).
- **Dossier 8** (macro) y **dossier 11** (geopolítica, petróleo y BRICS); **dossier 13** (fiscalidad de XRP y XLM y ETFs de cripto).
- **Pendientes de la serie**: **G13** (gestión patrimonial).